

EviMed 虚拟临研：虚拟临床研究平台方案（v2.0）

2026-09-28 · 方案，未改产品代码 · 在你的 v1.0 基础上评估并完善 · 效果图是设计渲染，研究、药名和数字均为示意

附件在 `2026-09-28-virtual-clinical-research-assets/`，包括：

- `research/`：A1 海外数字孪生与合成对照产品、A2 海外设计仿真与匹配招募产品、B 国内产品与生态、C1 方法学（对照、设计、仿真、招募）、C2 方法学（虚拟患者、合成数据、AI）、D 监管科学、E 现有代码盘点；
- `mockups/`：效果图的 HTML 源文件；
- `source/`：你的 v1.0 英文原稿。

怎么读：先看 § 0 一页结论和 § 1 对 v1.0 的评估；产品看 § 3～§ 10；技术与排期看 § 11～§ 13。

0. 一页结论

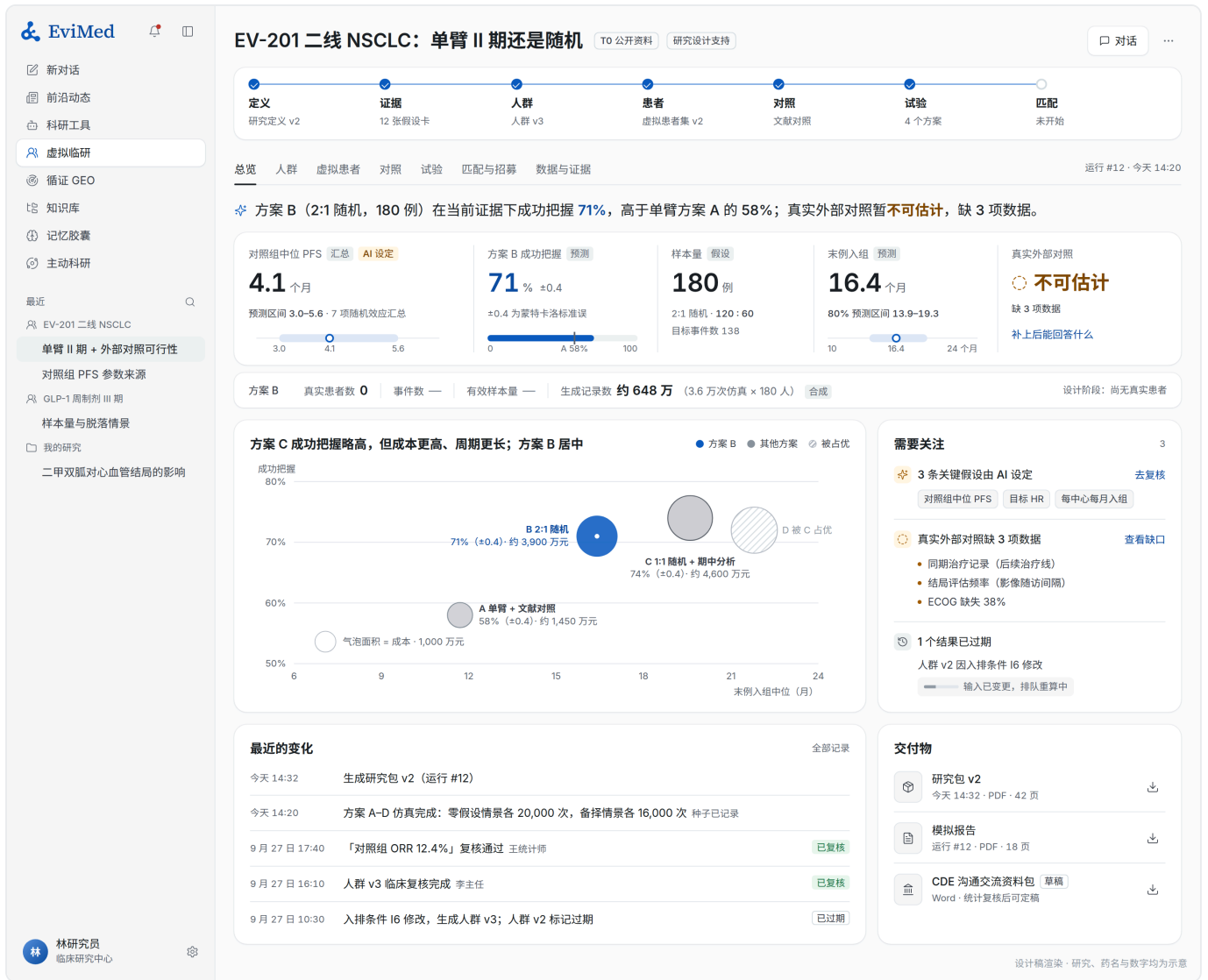
做什么。「虚拟临研」把一个临床研究问题做成一份能检查、能复现的研究包：

- 用真实数据或已发表的证据构建研究人群；
- 生成虚拟患者；
- 设计并检验对照；
- 在真正开展之前，把试验方案模拟一遍。

方案选定后，接到真实患者的匹配、招募和随访上，再用实际发生的结果回头校准。病种不写死：通用性来自统一的研究流程、统计方法，以及按适用范围运行、带版本的模型。

放在哪。侧栏一级入口，在「科研工具」下面、「循证 GEO」上面，按账号开放。

- **首页**：顶部是四个主要动作——创建虚拟队列、创建虚拟患者、构建合成对照、模拟临床试验；下面是研究列表和共享的模型与方法库。
- **研究页**：七个页签，依次为总览、人群、虚拟患者、对照、试验、匹配与招募、数据与证据。四个核心工作区排在最前。



对你的 v1.0，我的判断：方向对、科学边界清楚，它最难得的地方是知道什么不能说。这些全部保留：

- 值级来源标签，四个数分开；
- "不可估计"是完整的研究成果；
- 大模型不产生数字；
- 预后校正不是对照组；
- 不自动选最佳方案；
- 24 项验收场景。

需要补和改的有七处：

1. **参数从证据里来**。v1.0 的参数靠用户填。这版加了"证据参数化"：先例和文献自动抽取、带原文位置，交 Meta 引擎汇总成带预测区间的假设卡。这是 EviMed 最强、同类产品最弱的一环。
2. **新增"文献对照"**。国内大部分客户手里只有文献、没有对照组的个体数据，v1.0 的四条对照路线全要个体数据或现成模型。补上第五条：Meta 分析基准、KM 曲线重建、MAIC。
3. **虚拟试验补齐决策方法**：
 - 按 ADEMP 组织设定，用设计网格比较方案；
 - 每个数都带蒙特卡洛误差；
 - 给出按证据不确定性平均的"成功把握"；

- 解析优先、仿真复核。
- 4. **患者级数据走单独的数据平面**。今天知识库挂在运行时里，原始行可能进入模型上下文。改成行级数据只给统计引擎，AI 只看结构和聚合结果。
- 5. **合作方数据用在对的地方**。它缺试验期间的疗效数据，但它的历史转诊和漏斗，正好是中文匹配评测集和入组预测的先验。
- 6. **交互和已上线的循证 GEO 一致**。十一个子页收成"首页 + 研究页七页签"；"待确认"改成先生效、后复核，人只在三处停：联系真实患者前、超出计算预算时、出现临床安全问题时。
- 7. **排期**：约 3~4 周上线首版全部功能。真正的长线是数值验证和合作方数据到位，不是写代码。

和别家不一样的三点：

1. **参数来自证据**。海外只有 Unlearn 在 2026 年 1 月才把"先例 → 参数 → 情景"串起来；国内的情报库停在检索，统计工具停在跑分析。我们每一个参数都能点回原文的那一句话。
2. **没有患者数据也能从头走到尾**。四个工作区在"只有公开资料"这一档全部能用，外部对照也能先用文献做。在国内，这一段竞争最少、最容易卖。
3. **每个数都经得起追问**，具体做法：
 - 来源标签；
 - 蒙特卡洛误差；
 - "不可估计"与缺口清单；
 - 结局封存（证明分析计划定在看结局之前）；
 - 报告数字由计算结果渲染；
 - 模拟报告按 FDA 复杂创新设计指导原则的结构出。

你只需要给三样：

- 说一声"开始"；
- 合作方的一份样例数据和历史转诊记录（第三阶段用）；
- 一台独立计算节点（设计网格大规模开放前用）。

1. 对 v1.0 的评估

总的判断：v1.0 方向对、科学边界清楚，是一份站得住的方案，它最难得的地方是知道什么不能说。它缺的是三样东西：

1. **没有把 EviMed 自己最强的能力接进来**：中英文文献检索、全文解析、Meta 分析和引文约束。参数都靠用户填，而这正是同类产品最弱、我们最强的一环。
2. **没有落到国内的数据现实上**：国内的患者级数据几乎都锁在医院和 SMO、招募公司手里（附件 B），大部分客户手里只有文献和方案。v1.0 的对照路线却全部要求个体数据或现成模型。
3. **没有和平台已经定下的交互与工程纪律对齐**：十一个子页配一条独立二级导航、大量"待确认"环节、患者级数据没有工程边界，而且统计引擎还不存在。

下面分三部分：原样保留的、要补的缺口、要改的判断。

1.1 站得住、原样保留的

v1.0 的判断	调研印证
通用性来自统一流程、统计方法和按适用范围运行的模型，不来自"全病种模型"	海外成熟产品全都按适应症发布带版本的模型：Unlearn 列了 15 个数字孪生生成器，Simcyp 按人群发布 29 个虚拟人群（附件 A1）
值级来源标签，真实患者数、事件数、有效样本量、生成记录数分开	独立研究一再显示合成数据复现不了结局的异质性：Synthea 的高血压控制率 0%，真实值 74.5%（A1）
预期用途与复核状态分开，不发"监管级""已批准"徽章	ICH M15（2026 年 1 月 Step 4）、FDA AI 可信度框架、ASME V&V 40 都按"使用情境 × 模型风险"要求证据，没有"已验证模型"一说（附件 D）
"不可估计"本身是完整的研究成果	FDA 外部对照指导原则草案；2022 年 omburtamab 因外部对照"不适合目的"被咨询委员会 16:0 否决，2023 年依氟鸟氨酸靠预先规定、高质量的外部对照获批（D）
大模型不产生数字	平台原则 1；海外做"试验成败预测"的产品都只有厂商口径的准确率（A1、A2）
预后校正是提效方法，不是对照组	EMA 2022 年的 PROCOVA 资格意见只覆盖连续终点的随机试验，FDA 回函称其为 ANCOVA 的特例（A1、D）
不自动选"最佳方案"	Cytel、Berry 的设计软件都是展示取舍，不替人做决定（A2）
出组不等于读出；三种时间；缺失原因分类；不推断看不见的分组	与目标试验模拟的时间零点纪律一致；时间零点错位是观察性研究最常见的"自伤"偏倚（附件 C1）
业务对象持久保存，对话只是过程记录	与循证 GEO 的做法一致
24 项验收场景	覆盖面完整，全部保留，另补 14 项（S 12）

1.2 要补的缺口

#	缺口	为什么要紧	这版怎么补	见
1	参数靠用户填，没用上 EviMed 的证据能力	设计阶段最难的就是"对照组事件率、效应量、脱落、入组速度取多少"；海外只有 Unlearn 在 2026 年 1 月把"先例 → 参数 → 情景"串起来	证据参数化 ：先例与文献自动抽取（带原文位置）→ Meta 引擎汇总 → 带预测区间的假设卡	S 6

#	缺口	为什么要紧	这版怎么补	见
2	对照路线全要个体数据或现成模型	国内客户最常见的处境是"有文献、没有对照组的个体数据" (B)	新增第五条路线 文献对照 : Meta 分析基准、KM 曲线重建、MAIC	§ 5.3
3	虚拟试验决策指标和方法框架	只看单点假设下的功效, 会高估把握	ADEMP 设定、设计网格、每个数带蒙特卡洛误差、按证据平均的 成功把握 、解析优先仿真复核	§ 5.4
4	入组仿真的方法没定	入组延误是试验最常见的失败原因, 也是招募客户最关心的数	Poisson-Gamma 模型, 先例给弱先验, 合作方漏斗更新, 预测登记后与实际对照	§ 7.2
5	患者级数据没有工程边界	今天知识库挂进每个运行时, 原始行可能进入模型上下文 (附件 E)	独立数据平面 : 行级数据只给统计引擎, AI 只看结构与聚合	§ 8.1
6	确定性的统计与仿真引擎还不存在	运行时只有 numpy、statsmodels 和 R 基础包, 没有 MatchIt、survRM2、rpact 等 (E)	新引擎 vcr-engine , 以 R 为主, 版本锁定, 按冻结的场景运行, 出签名回执	§ 11.4
7	合作方数据的价值被低估	只看到"缺疗效数据"; 这类数据在国内招募、SMO 行业普遍存在, 最适合做的恰是匹配和招募 (B)	历史转诊 + 是否入组 = 中文匹配评测集; 历史漏斗 = 入组预测的先验	§ 7.4
8	模型只有模型卡, 缺"按用途要证据"的规则	同一个模型用于探索和用于申报, 要求完全不同 (D)	按"模型分量 × 决策后果"定四级模型风险; 证据不够时自动降低结果的预期用途, 不拦截	§ 8.2
9	"事先规定"无法被证明	外部对照最常被质疑"看了结局再定方案" (D)	结局封存 : 确证性用途下结局字段在分析计划冻结前不可读, 研究包给出两个时间戳	§ 6.5
10	"报告数字与计算一致"只是一条验收	靠检查去追, 永远追不完	报告数字由结果渲染, 从构造上保证一致	§ 8.3
11	缺面向监管与卫生技术评估的交付	药企买的是"能拿去沟通"的材料	模拟报告按 FDA 复杂创新设计指导原则的结构; 可选 CDE 沟通交流资料包; 监管沟通记录	§ 5、§ 8.3
12	定位和价格没落到国内市场	医生侧统计工具年费几百到几千元, 药企侧项目几十万到几百万元, 用一个中间价两边都卖不动 (B)	两条价目; 先用"设计阶段"低价入口获客	§ 3.7

1.3 要改的判断

v1.0	这版	理由
十一个子页加总览，放在一条独立的二级导航里	首页 + 研究页 ：首页四个主要动作 + 研究列表 + 模型与方法；研究页七个页签	和已经上线的循证 GEO 同一结构；设计规范规定页签最多七个、全站只有一条导航（§ 9）
"待确认假设""专家审核"放在流程前面	先生效、后复核 ：AI 设定的值立即生效并标来源；人只在三处停——联系真实患者前、超出计算预算时、出现临床安全问题时	平台的设计理念是 AI 全流程驱动、用户少确认；复核改成针对具体版本的签注（§ 10）
首版 12~16 周，2 名应用工程师、1 名统计 / 数据工程师、1 名测试	工程约 3~4 周 ，数值验证与之并行；先建数据平面和引擎	参照循证 GEO 的实际节奏（9 月 24 日出方案、25 日上线，7 个工作包并行）；真正的长线是数值验证和合作方数据到位（§ 13）
§ 15.5"当前代码里没有 GEO 一级路由"	已不成立：GEO 自 9 月 25 日起就在侧栏「科研工具」下面，「虚拟临研」插在两者之间即可	附件 E § 2.1
通篇用"数字孪生"讨论虚拟患者	主名称用"虚拟患者"，"数字孪生"只给患者条件化、有验证记录的模型	国内"数字孪生"热度高、验证少（齐鲁医院 2026 年 9 月以 262.5 万元采购"数字孪生虚拟临床试验体系"），名字要经得起追问（B）
对照路线的顺序按方法类别	按"有无先例、要什么数据"排序，预后校正排第一并写明它的范围	让用户先看到最有把握的路线（§ 5.3）
外部对照可用多种估计目标	默认 ATT（加权到试验人群），换估计目标必须标明	单臂试验加外部对照时，要回答的就是试验人群里的效应（C1）

2. 调研看到的（详见附件 A~E）

这次查了五十多家海外和国内产品、一百多篇方法学文献，以及 ICH、FDA、EMA、CDE 的现行文件，并盘点了现有代码。本章只写对方案有直接影响的发现；每条的出处和更多细节见附件。

2.1 海外：数字孪生、合成对照与 in silico 试验（附件 A1）

- **没有"通用虚拟患者"**。成熟产品都是按适应症发布、带版本号模型：Unlearn 官网列了 15 个数字孪生生成器（阿尔茨海默病 4.1、ALS 4.0……抑郁症 1.0），规格书要申请才给；Certara 的 Simcyp 按人群发布 29 个虚拟人群，其中有中国人群。
- **监管明确接受过的"AI 数字孪生"用法只有一种**：在随机试验里做预后协变量校正（PROCOVA）。EMA 2022 年的资格意见只覆盖连续终点；FDA 回函说它是 ANCOVA 的特例，并提醒"未校正的样本量往往更保守"。AbbVie 与 Unlearn 合著的再分析显示残差方差降 9~15%，对照组可以少 17~26%；一项独立研究复现了约 10~20% 的效率增益。
- **外部对照的先例都是逐案判断，"获 FDA 支持"不等于获批**：Medidata 为 Medicenna 做的混合合成对照在 2020 年获得 FDA 对设计的支持，但这项 III 期到 2026 年仍在找合作方，没有启动。**卫生技术评估更严**：2021~2023 年法、英、德、挪威四国 123 份肿瘤评估报告涉及 175 个外部对照，没有一个被无条件接受，只有 17% 没被拒，德国和挪威全部拒绝。Flatiron 自己也说，用回顾性病历做外部对照"近期可行性有限"，更现实的是自然史基准和对照选择。
- **外部对照产品的护城河是数据，不是算法**：Medidata 称有 3 万多项试验、900 万患者的数据，Phesi 称 3 亿多条患者记录；倾向得分、加权、双稳健估计都是公开方法。
- **队列构建的交互已经收敛**：OHDSI ATLAS 的"入组事件 → 命名纳入规则（逐条计数）→ 退出"、TriNetX 的即时计数和一键比较、Truveta 的定义库。不需要自创范式。
- **合成数据的独立证据只支持结构、流程和可行性，不支持疗效**：Synthea 的高血压控制率 0%（真实 74.5%）、髌膝置换并发症 0%（真实 2.9%）；MDCClone 的合成数据在 5 项观察性研究里"大体"复现了结论，但不是全部。
- **"试验成败预测"类产品只有厂商口径的准确率**（QuantHealth 称 85%，VeriSIM 称近 90%），没有独立同行评审。Nova 的 jinkō 在 FLAURA2 读出前 3 天公开预测 HR 0.602（95% 预测区间 0.49~0.736），实测 0.62，是少数公开的前瞻案例，但只是一次、一个病种；它的做法——读出前公开带时间戳的预测——值得借。

2.2 海外：设计仿真、先例与匹配招募（附件 A2）

- **虚拟试验最接近的成熟参照是统计设计软件**：Cytel East Horizon（2024 年由 East 与 Solara 合并）主打"数千个设计变体 × 几十种不确定性"的设计网格和取舍可视化；Berry FACTS 以"情景网格 + 设计比较"为主界面，并能导出每一次模拟的结果。它们都展示取舍，不替人选。
- **入组预测一定是概率式的，并且要接实时数据**：Cytel Enforesys 给出"按期完成的概率"和"激进 / 平衡 / 保守"三档；2026 年 7 月接入 Citeline 的历史中心数据。Lokavant 在 2025 年被试验执行平台收购，说明预测必须接运营数据才有价值。
- **Unlearn TrialPioneer 在 2026 年 1 月重新发布**，把先例（Scout）、历史数据核对假设（Hindsight）和情景比较（SimLab）放进同一个工作台——与本方案的"先例 → 参数 → 情景"同一思路，而我们多了中英文文献和 Meta 引擎。
- **方案正在变成结构化对象**：Faro Health 和 Medidata Protocol Optimization（2025 年 5 月）把方案拆成访视与操作日程，由代码算出患者负担、中心负担和成本；Faro 能导出 CDISC USDM JSON。
- **公开的试验登记足以支撑首版先例库**：ClinicalTrials.gov API v2 有实际与预计入组人数、起止日期、入排原文、中心列表和结果模块；但**没有**筛选失败率、每个中心的入组数和中心启动日期，这些只能来自合作方。
- **匹配以 TrialGPT 为参照**：检索 → 逐条判定并附证据句 → 排序；NIH 在 2026 年 9 月 1 日发布了 2.0 版，加了临床优先级排序和 6 个月的前瞻部署。**公开准确率远弱于营销口径**：TrialGPT 的 87.3% 来自 183 名合成病例；在真实病历上，PRISM 研究的逐条准确率为 63%~68%，医生之间的一致率也只有 64%~70%；合作机构引用的"约 95%"其实是"前 3 名里含合格试验"的试验级指标。Deep 6 AI 在 2025 年 3 月以 1,740 万美元被 Tempus 收购。招募侧已分化为中心网络、患者端市场和 AI 材料生成三类。

2.3 国内：产品、数据与买家（附件 B）

- **国内没有"通用虚拟临研"的现成对手**，只有三类局部玩家：
 - 医院里的真实世界数据与科研平台，靠院内部署和项目制。医渡 2026 财年收入 8.19 亿元，首次全年盈利。
 - 临床运营数字化与招募，如太美、SMO、招募公司。
 - 刚冒头的"数字孪生虚拟试验"：山东大学齐鲁医院 2026 年 9 月公开采购"数字孪生虚拟临床试验体系"，预算 262.5 万元；另有哲源科技等初创。
- **患者级数据几乎都锁在医院和 SMO、招募公司手里**。平台公司拿数据的方式是部署进医院加项目制服务。**院内观察性队列这条路已经很挤**：森亿的院内科研平台已经把"文献选题 → 用历史全量数据验证样本量 → 纳排与随访 → 匹配统计方法"做成一体。
- **没有患者数据的"设计阶段链路"竞争最少、最好卖**：
 - 国内情报库（医药魔方、摩熵、药智）停在检索和竞品情报；
 - 统计工具停在"跑分析"；
 - 没有人把"先例 → 参数 → 仿真"做成一条链。
- **招募是真实的付费点，但 C 端流量模式已被证伪**。肿瘤入组一例在高峰期要 8~10 万元，约为常年的两倍；京东健康的招募中心一年挂出 400 多项试验，108 个项目只收到 670 例报名。行业共识是"互联网用户和试验要的患者是两拨人"。头部 SMO 已经在卖用历史执行数据做的选点和入组模型（普蕊斯），太美的智能体把中心评估从 7 天压到 16 小时。
- **合作方这类数据在国内招募、SMO 行业普遍存在**（入组前资料、方案、出组日期与原因、出组后常规诊疗），最适合校准招募仿真。
- **外部对照在国内以咨询项目交付，方法质量参差**：一篇综述统计的 67 项单臂 + 外部对照研究里，82% 用历史对照，只有 37% 提到混杂控制。
- **价格两极**：医生侧在线统计工具，例如 SPSSAU 个人版每年 2,588 元；药企侧的真实世界研究、统计外包、数字孪生项目是几十万到几百万元，太美 2023 年年贡献 50 万元以上的核心客户有 235 家。
- **中文入排结构化已有公开基础**：CHIP-CTC 把中国临床试验注册中心的入排条件分成 44 类，约 4 万条标注；CHIP 2025 出了"按入排条件找出合格患者"的评测。中医证候只有 TCM-SD（54,152 份病历、148 种证候）等少量资源，这既是空白，也是门槛。
- **国内试验量在涨**：2025 年登记新药临床试验 2,997 项（+18%），其中 1 类创新药占 72.4%，抗肿瘤占 37.5%。

2.4 方法学：对照、设计、仿真与招募（附件 C1）

- **目标试验模拟**（Hernán 的七要素）加上 **ICH E9(R1) 估计目标** 的五个属性，是外部对照和虚拟试验共同的骨架；2025 年发表的 TARGET 报告规范把它变成了报告条目。
- **观察性研究模拟 RCT 能不能对上**：RCT-DUPLICATE 用美国理赔数据模拟 32 项 RCT：设计要素能紧密模拟的 16 对，结果相关系数 0.93；不能紧密模拟的 16 对只有 0.53。能不能逐项模拟目标试验，决定了结果不可信。**Trial Pathfinder**（Nature 2021）发现许多入排条件对疗效几乎没有影响：按数据放宽后，合格人群平均增加约 107%。
- **外部对照首版用一个加权内核**：熵平衡加权到试验人群（ATT），时间事件终点以限制平均生存时间（RMST）为主；R 生态（MatchIt、WeightIt、cobalt、survRM2、adjustedCurves）明显比 Python 成熟。
- **文献对照有成熟方法**：Guyot 重建 KM、MAIC / STC（NICE DSU TSD 18）、生存外推（TSD 14、21，flexsurv）；MAIC 的权重与熵平衡在数学上等价，可以共用一个内核。
- **贝叶斯借用**：稳健 MAP 先验（RBeST）可以直接从文献 Meta 分析推出来。但在严格控制 I 类错误的前提下，借用一般换不来功效（Kopp-Schneider 等 2020）；异质性还给能借到的信息设了上限。

- **仿真研究要按 ADEMP 设定**，每个指标带蒙特卡洛标准误，重复次数由目标精度推算。设计比较按"假设 × 方案 × 指标"三轴组织（Clinical Scenario Evaluation）；**成功把握**（assurance）用证据推出的设计先验计算。
- **入组预测**：Poisson–Gamma 模型（Anisimov & Fedorov 2007）是多中心入组预测的主流，可以随实际入组做贝叶斯更新；注册库推出的中心入组率会系统性偏低，只能当弱先验。

2.5 方法学：虚拟患者、合成数据与 AI（附件 C2）

- **首版合成人群只用"白盒"生成器**：声明式的参数化定义（simstudy 的语义），或按列顺序的 CART 合成（synthpop）。深度生成模型以后再加，而且没有一个模型能在保真、效用和隐私上同时最好（Yan 等 2022）。
- **合成不等于匿名**：合成数据的隐私收益不可预测，离群记录风险最高（Stadler 等，USENIX Security 2022）；基于相似度的检查能被重建攻击绕过。
- **数字孪生的严格定义**（美国国家科学院 2023）要求随新数据更新、服务于决策，并贯穿验证、确认与不确定性量化；只基于基线的一次性预测不算。
- **EHR 基础模型**（Delphi-2M、Foresight、MOTOR、CoMET）可以作为标明的"研究模型"提供人群轨迹，但它们学到的是记录里的共现，不是治疗效应。
- **大模型扮演的病人**（AgentClinic、Agent Hospital、Patient-Ψ）是训练对话能力的环境。"硅样本"研究显示大模型代答会压缩方差、把群体扁平化，所以不能当人群数据用。
- **匹配**：最常见的错误是时间窗、否定句和"缺失当满足"（合成病例上逐条准确率约 87%，真实病历上约 63%~68%，见 § 2.2）。正确的做法是：
 - 大模型负责抽取证据，并给出原文位置；
 - 代码用三值逻辑判定；
 - 评估以合格者召回率和误排除率为主。
- **标准只对齐、不实现**：
 - 方案字段对齐 ICH M11（2025 年 11 月定稿）和 CDISC USDM v4；
 - 统计引擎统一读 ADaM 形状的三张表；
 - 数据质量检查按 Kahn 框架分类。

2.6 监管科学：各方要什么（附件 D）

- **全球口径已统一为"问题 → 使用情境 → 模型风险 → 可信度证据"**，不存在"模型已获批"：ICH M15 于 2026 年 1 月 29 日达到 Step 4，FDA 于 2026 年 6 月定稿；FDA 的 AI 可信度七步框架仍是 2025 年 1 月的草案；FDA 与 EMA 在 2026 年 1 月联合发布了药物研发良好 AI 实践的十条原则。
- **外部对照**：FDA 2023 年的外部对照指导原则至今仍是草案；EMA 的单臂试验反思文件已定稿；CDE 在 2026 年发布了《药物临床试验中应用贝叶斯外部信息借用方法的指导原则（试行）》，FDA 在 2026 年 1 月发布了贝叶斯方法指导原则草案。几方的共同要求：分析计划要在接触结局之前定下，时间零点、终点、随访要可比，要有患者级数据、偏倚分析和敏感性分析。
- **先例**：
 - 2022 年，omburtamab 用跨越 25 年的登记数据做外部对照，被 FDA 咨询委员会以 16:0 否决；
 - 2023 年，依氟鸟氨酸用预先规定、来自高质量临床试验的外部对照（1:3 倾向得分匹配），加上多重敏感性分析获批；
 - 药物领域没有任何监管机构接受"模型生成的对照组"替代同期对照。
- **模拟报告有文成结构**：FDA 复杂创新设计指导原则（2020）要求写明情景（含零假设）、数据生成模型、运行特征、蒙特卡洛误差、代码与种子。

- **审计与可复现**：ICH E6(R3) 于 2025 年定稿；中国 2026 版 GCP 于 2026 年 9 月 1 日施行，新增"数据治理"一章。执行快照不可变、全量审计追踪，正是申办方做系统验证时要看的东西。
- **国内路径**：
 - CDE 的真实世界证据系列（2020、2021、2023）和沟通交流指导原则（2023）；
 - 罕见病自然史研究指导原则（2023）；
 - 中药"三结合"审评证据体系与人用经验；
 - 海南乐城试点：至 2025 年 3 月，已有 21 个产品经该路径获批。

2.7 借什么、不借什么

借	来自	用在
按适应症、终点、时间窗发布带版本号的模型；规格书就是模型卡	Unlearn、Simcyp	§ 8.2
"先例 → 参数 → 情景"一条链，假设显式可追溯	Unlearn TrialPioneer	§ 6
入组事件 → 命名纳入规则（逐条计数）→ 退出；定义与生成分开；定义库	ATLAS、Truveta	§ 5.1
改一条条件立刻出人数；两个人群并排比较	TriNetX	§ 5.1
设计网格、取舍可视化、逐次模拟结果可导出	Cytel、Berry FACTS	§ 5.4
概率式入组里程碑、风险档位 = 承诺哪个分位数、随实际重算	Cytel Enforesys、Lokavant	§ 7.2
逐条判定 + 证据句 + 解释，排序与资格分开	TrialGPT	§ 7.1
从结构化入排条件生成预筛问卷	Antidote、Carebox、太美药试圈	§ 7.2
校正后与未校正的样本量并排显示	FDA 对 PROCOVA 的提醒	§ 5.3
"设计 → 复核" workflow：先在合成数据上写分析，再在真实数据上跑	MDClone	§ 5.1
读出前公开带哈希时间戳的预测，读出后并排对照	Nova（FLAURA2）	§ 5.4
外部对照前先单独交付"数据适用性评估"；可比性按十个维度逐项评估	BPGbio 与 Truveta、FDA 外部对照指导原则草案	§ 5.3
不借	为什么	
"合成对照替代对照组""数字孪生可以替代试验数据"的说法	药物领域没有这样的监管先例；我们的研究包要经得起追问	
无法复核的精度宣称（"预测准确度提升 70 倍""准确率 85%"）	我们报告校准和覆盖率，不报口径不明的准确率	
单一的"试验成败分"	与"不自动选最佳方案"冲突；我们给的是有公式、可复现的成功把握	
自动挑选"成功概率最高"的设计	选择由研究团队做，理由进决策记录	
大模型直接生成先例数字、患者档案或结局	数字只来自原文抽取（可逐字核对）或统计引擎	
院内部署 + 专病库、EDC / CTMS、医学写作自动化	那是别人的主战场，不是我们的差异点	

不借

为什么

面向患者的招募市场和流量补贴

单位经济被补贴扭曲，互联网用户和试验需要的患者不是一拨人

3. 产品定义

3.1 一句话

「**虚拟临研**」把一个临床研究问题做成一份能检查、能复现的研究包：用真实数据或已发表的证据构建研究人群，生成虚拟患者，设计并检验对照，在真正开展之前把试验方案模拟一遍；方案选定后，再接到真实患者的匹配、招募和随访上，用实际发生的结果回头校准。

它回答五个问题，每个问题对应一个工作区：

问题	工作区	交付什么
我要研究的这群人怎么定义，现有数据能覆盖多少？	虚拟队列	人群定义、筛选流程、人群画像、人群快照
在给定模型和情景下，这类患者可能怎样变化？	虚拟患者	个体轨迹、群体分布、不确定性、影响因素
应该和谁比，这个比较有多可靠？	合成对照	对照定义、可比性诊断、效应估计或"不可估计"结论与缺口清单
试验怎么设计，成功把握多大、要多久、花多少？	虚拟试验	方案 A/B/C 的功效、成功把握、样本量、周期、成本和敏感性
谁符合条件，怎样把他们带进研究？	匹配与招募	逐条件判断与证据、转诊进度、入组预测与实际对照

3.2 按数据条件分四档：每一档都能完整用

v1.0 的"数据条件表"是整个产品最重要的一张表，这里把它扩成"数据档位 × 模块"。**没有任何患者数据的用户也能从头走到尾**，这是和海外同类产品拉开距离的地方：它们大多要求先有历史患者数据（见 § 2）。

档位	手里有什么	虚拟队列	虚拟患者	合成对照	虚拟试验	匹配、招募与随访
T0 公开资料	方案草稿、文献、试验登记、说明书、指南	情景人群、文献人群	情景模型、文献模型	文献对照（基准率、重建生存曲线）	设计仿真、成功把握、入组预测（先例参数）	试验先例、入排条件结构化
T1 基线与招募资料	入组前病历、招募漏斗、出组日期与原因、出组后常规随访	真实队列、覆盖检查、经验合成人群	基线条件化的情景 / 文献模型	文献对照 + 人群可比性检查（我方基线对比文献对照组基线）	用真实漏斗校准入组预测	双向匹配、转诊、中心协作、出组后观察研究
T2 完整治疗与纵向结局	专病库、登记研究、既往真实世界数据	同上 + 纵向覆盖	数据模型（内部验证）	真实外部对照	用真实结局分布做仿真	同上

档位	手里有什么	虚拟队列	虚拟患者	合成对照	虚拟试验	匹配、招募与随访
T3 随机试验个体数据	申办方既往或当前试验	同上	验证模型（外部验证）	预后校正、混合对照	用试验数据校准	同上

现在的合作方属于 T1：入组前资料、方案、出组日期与原因、出组后常规诊疗都有，试验期间的分组、实际用药和结局没有。它最有价值的用途是**匹配、招募预测和出组后的观察研究**：它的历史转诊记录连同后来是否入组（有出组记录的人一定入过组；若还保留了筛选失败原因，评测更完整），正好是一套真实的中文匹配评测集；它的招募漏斗正好用来校准入组预测（§ 7.4）。它不能用来估计原试验的疗效，平台也不会从出组后的记录反推试验期间的分组。以后拿到 T2、T3 数据的客户不受这家合作方的限制。

3.3 "通用"怎么成立

病种不写死。一个研究落到某个病种上，靠的是四样东西，每样都单独版本化：

资源	内容	它不能证明什么
病种知识包	术语与编码、表型定义、常用终点、常见入排条件、数据映射、临床背景；中医病种可带证候维度	不代表有预测能力
证据参数	从试验先例和文献里抽出、带原文出处、经 Meta 分析汇总的参数：对照组事件率、中位生存、效应量、脱落率、每中心每月入组数、筛败率	不代表适用于你的人群；异质性和预测区间照常显示
模型包	输入要求、输出语义、适用范围、版本、验证与限制（§ 8.2 模型卡）	超出声明范围的因果或预测结论
方法包	估计方法、仿真方法、支持的终点、前提假设、数值测试	不代表你的数据适合用它

一个新病种第一次出现时，AI 从文献和指南里起草一个最小知识包（术语、终点、常见入排条件），标"AI 草拟"，研究照常往下走；后续用得多了再补全。**证据参数是 v1.0 没有单列、这版新增的一样**：它把 EviMed 已有的文献检索、全文解析和 Meta 分析引擎，直接变成虚拟研究的参数来源（§ 6）。

3.4 核心对象：一条血缘链

所有工作区共用一组对象，每个对象都有版本，下游永远引用上游的某个具体版本（对象之间的关系见 § 4 的流程图）：

- **研究**：挂在一个普通项目上（和循证 GEO 一样：一个虚拟临研研究 = 一个普通项目 + 一份研究档案），对话、文件、记忆照常归这个项目。
- **研究定义**：研究问题、PICO、估计目标（ICH E9(R1) 的五个属性：人群、处理、终点、伴随事件及处理策略、群体层面汇总量）、预期用途。AI 从第一句话或上传的方案里起草，所有下游都引用它的某一版。
- **假设卡**：每个参数一张（§ 6.1），贯穿四个工作区。
- **数据快照**：一次接入的数据冻结成不可变版本，带哈希、字段映射、可见时间窗和质量画像。
- **人群版本 → 虚拟患者集 → 对照设计 → 试验情景 → 运行 → 结果包**：一次运行冻结它用到的全部输入（人群版本、模型与方法版本、假设卡版本、随机种子、计算环境），结果不可改，只能被新版本取代。

- **匹配评估、转诊记录、随访片段、决定记录**：业务侧对象，各自持久保存，不写回临床事实。

上游任何一处改动（改了一条入排条件、换了一张假设卡、修正了一条源数据），平台沿血缘链把受影响的结果标成"已过期"，并列需要重算的内容（§ 6.3）。

3.5 来源标签和四个数

沿用 v1.0 的值级来源标签，并补两类文献来源的标签，一共九类。界面上每个数字都能看到它属于哪一类：

标签	含义	例
观察	可访问来源里记录的值	病历里的基线 ECOG
抽取	从来源转写或标准化，带原文位置	从出院小结抽出的既往治疗线数
计算	由其他值确定性算出	由身高体重算出的 BSA
插补	按声明的缺失数据方法填补	多重插补的基线 LDH
汇总	已发表文献报告的汇总统计量（新增）	某试验对照组 ORR 12.4%
重建	从已发表图表重建的伪个体数据（新增）	从 KM 曲线重建的 213 例伪个体生存数据
预测	某个具名模型的输出	模型预测的 12 个月无进展概率
假设	情景参数	设定的脱落率 15%
合成	模拟出来的记录或轨迹	生成的 2,000 名虚拟患者

混合了几类来源的结果，保留每一部分的来源，不因为显示在同一张表里就被当成"观察"。**重建数据永远不画成真实的 KM 曲线，汇总数据永远不当作个体数据参与加权。**

凡是涉及样本量的地方，至少分开显示四个数：**真实患者数、事件数、加权有效样本量、生成记录数**；用到先验借用时，再单独显示**先验有效样本量**；用到文献重建时，单列**重建伪个体数**。生成 1 万名虚拟患者不会让任何一个区间变窄。

3.6 三种状态分开说

一个结果同时有三种互不替代的状态，界面分开显示：

状态	取值	谁决定
运行状态	进行中 / 已完成 / 已完成 · 有提示 / 未完成 / 已取消（沿用平台现有词表）	系统
科学结论	可估计 / 有限制地估计 / 不可估计（附缺口清单）	方法本身的诊断
复核状态	AI 设定 / 已复核（谁、何时、针对哪个版本） / 复核后有变更	复核人签注

"不可估计"是一份完成的研究成果：它写清楚缺哪几项数据、每项数据补上后能回答什么。**运算完成不等于科学上成立，科学上成立不等于有人复核过**，三者任何一个都不替代另外两个。

模型另有一个**可信度层级**，决定它的输出能用在哪儿（详见 § 8.2）：

层级	含义	能用于
情景模型	数学仿真，参数全部是设定值	探索、设计讨论
文献模型	参数由已发表证据估计，适用范围等于来源人群	设计支持、可行性评估
数据模型	用授权的个体数据拟合，有内部验证	设计支持、指定研究的分析（在声明范围内）
验证模型	有独立数据的外部验证，适用范围逐项声明	指定研究的分析、申报准备的支撑材料（在声明范围内）

预期用途沿用 v1.0 的四级（探索、研究设计支持、指定研究分析、申报准备），与可信度层级对照使用：一个结果能标的最高用途，由它用到的最低一级模型决定。

3.7 买家、切入顺序和收费结构

对外定位：院外的、从设计阶段做起的、证据驱动的研究设计与模拟工作台。不做院内数据中台和专病库（医渡、森亿的主业，靠院内部署和项目制），不做 EDC / CTMS（太美的主业），不在医学写作和统计编程自动化上正面竞争（深度智耀等在做）。国内目前没有"通用虚拟临研"的现成对手，只有三类局部玩家：医院里的真实世界数据与科研平台、临床运营数字化与招募、刚冒头的"数字孪生虚拟试验"项目（附件 B）。

买家	他们要完成的事	最先用哪块	愿意为什么付钱
生物科技公司的临床开发与统计	选设计、定样本量、判断单臂加外部对照是否可行	虚拟试验、合成对照、证据参数	设计阶段的决策依据；外部对照可行性评估；能拿去和监管沟通的材料
CRO 与统计外包	把方案变成可执行的计划，做可行性	虚拟试验、先例、匹配	省下的统计与可行性工时
医院研究者（研究者发起的研究）	样本量、方案统计部分、可行性	设计阶段链路	低价、自助、快
招募公司与 SMO	从候选人里更快找到合格的人，转介绍给中心	匹配、招募与中心协作	每例有效转介少花的预筛工时；筛选失败率
医院科研处	管理本院研究	以后	——

切入顺序：先用没有任何患者数据也能跑通的**设计阶段链路**（先例 + 证据参数 + 样本量与功效仿真 + 文献对照 + 方案统计部分草稿）获客，这是国内竞争最少、最容易卖的一段（B）；同时和合作方把**匹配与招募**跑起来，这是最直接的收入；外部对照先以"**可行性评估包**"作为第一个标准化商品，结论允许是"不可估计"。

收费结构分两条价目，不用一个中间价同时卖两类人：

- **个人 / 科室订阅：**设计阶段链路 + 一定的计算额度，价位对标国内在线统计工具（年费几百到几千元量级，例如 SPSSAU 个人版每年 2,588 元）；试验先例检索和参考情景的设计仿真可以免费，作为入口（Unlearn 2024 年的免费 TrialPioneer 也是这么获客的，附件 A1）。
- **机构订阅 + 项目包：**数据接入、真实队列、外部对照可行性与分析、模型验证服务，价位对标 CRO 统计与真实世界研究项目（几十万到几百万元量级）。每个统计方法的**验证文档包**可以单独收费（rpact 的做法），申办方做系统验证时要用。海外设计软件的价格可作参照：nQuery 每人每年约 995~7,795 美元，PASS 约 1,195 美元（附件 A2）。

- **匹配与招募按"活跃研究方案 × 月"或席位计费**，不按生成患者数、候选人数或转诊人数计价——那样计价会和"生成的记录不是证据""候选不等于入组"自相矛盾（附件 A2）。

收费的落地随平台的结算一起做（9 月 19 日定的：C 端的底座和结算等上线推广时再说）；这里先把结构定下来，首版按账号开放、不收费。

4. 总流程：七步，每一步都能单独用

v1.0 的主线是"定义研究问题 → 构建研究人群 → 生成虚拟患者 → 设计对照 → 模拟试验 → 匹配真实患者 → 用可获得的数据验证与改进"。这版保留这条主线，只在第一步后面插入"找证据、定参数"：没有这一步，后面每一步的参数都只能靠用户手填，而这恰好是 EviMed 最擅长、同类产品最弱的一环。

步骤	AI 自动做什么	你看到什么	产出对象
1 定义问题	从一句话或上传的方案里起草 PICO、估计目标、主要终点及其类型、预期用途；只在答案会改变下一步时才问	研究定义卡，每个字段标来源（"方案第 12 页""AI 设定"）	研究定义
2 找证据、定参数	检索试验登记和文献里的同类研究，逐项抽出对照组事件率、中位生存、效应量、脱落率、入组速度（带原文位置），交 Meta 分析引擎汇总	试验先列表、每个参数的森林图和预测区间	试验先例、假设卡
3 构建人群	按数据档位选路：有数据就筛真实队列，没数据就按文献基线表或设定分布生成	筛选流程（每步保留、排除、无法判断的人数）、人群画像、与文献对照组的可比性	人群版本
4 生成虚拟患者	选用能覆盖该人群和终点的最高一级模型；没有就用文献模型或情景模型，并标明	单个虚拟患者的轨迹与区间、群体分布、哪些假设影响最大	虚拟患者集
5 设计对照	按数据档位列出可行的对照路线，逐条做可比性诊断；不可行就交付缺口清单	重叠与平衡、有效样本量、效应估计与敏感性，或"不可估计"与缺口	对照设计与结果
6 模拟试验	默认起草三个对比方案（例如单臂 + 文献对照、2:1 随机、1:1 随机加期中分析），跑功效、成功把握、周期、成本和敏感性	方案 A/B/C 并排，每个数带蒙特卡洛误差	试验情景与结果
7 匹配、招募与校准	把选定方案的入排条件结构化，双向匹配授权患者，跟踪转诊与入组，用实际入组和筛选结果回头校准参数	逐条件判断与证据、转诊看板、预测与实际对照	匹配评估、转诊、校准记录



任何一步都能单独用，缺的上游由 AI 补一个最小版本，补出来的部分标"AI 设定"，以后想做完整流程，在同一个研究里接着说，做过的不重做。常见的单项用法：

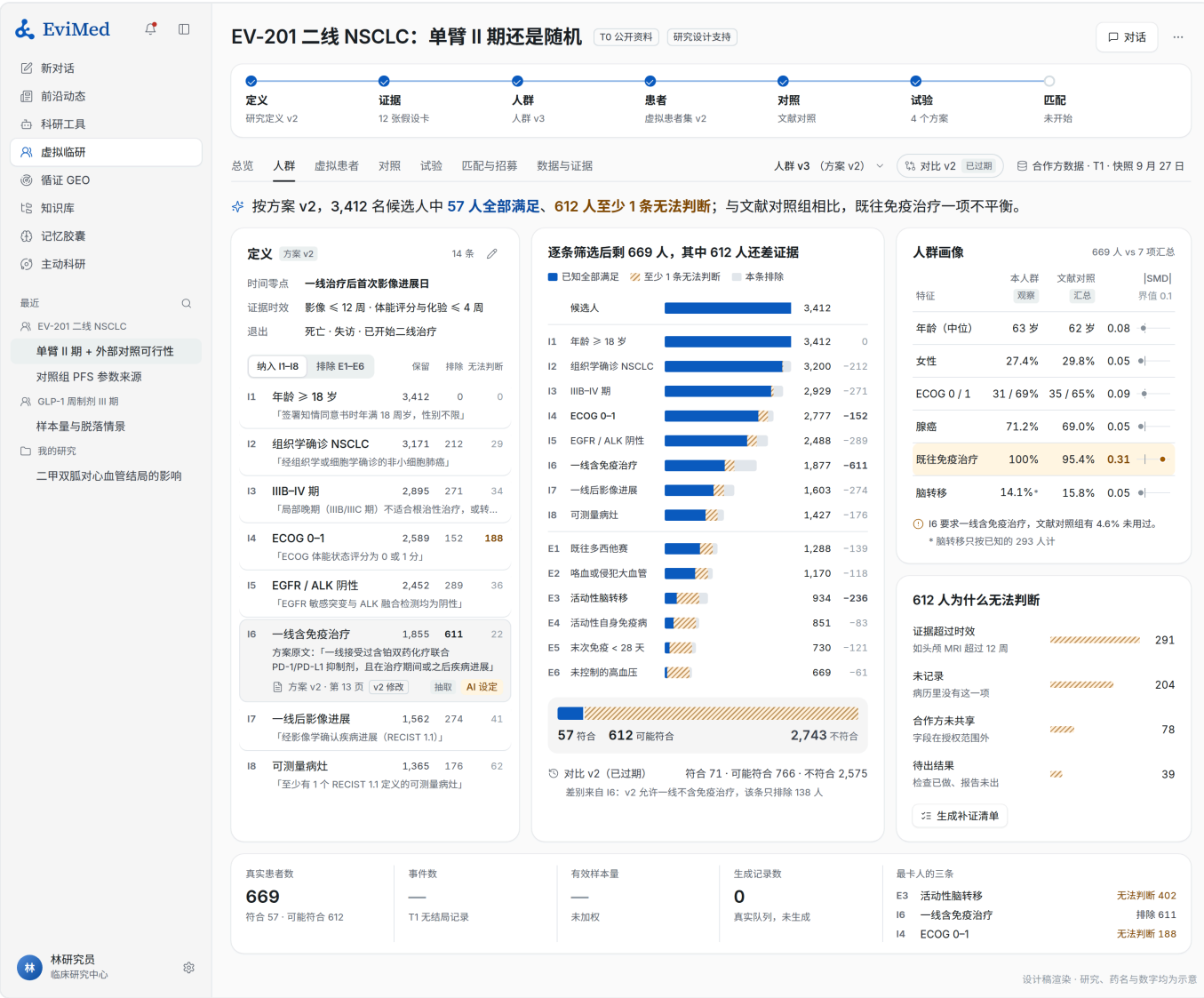
你说	AI 做	大约多久
"PFS 预计 HR 0.70、对照中位 6 个月、两年入组，要多少例？"	最小研究定义 + 三张假设卡 → 解析公式给答案，再用仿真核对并加上脱落和入组节奏	几分钟
"近五年国内 NSCLC 二线单臂 II 期的 ORR 和入组速度是多少？"	先例检索、抽取、汇总	20~40 分钟
"这个单臂试验能不能用外部对照？"（附数据字典）	数据覆盖检查 + 可行对照路线 + 缺口清单	半小时左右
"这 300 个患者里谁可能符合这个方案？"（附方案和资料）	入排条件结构化 + 逐人逐条件判断	取决于人数，约每人十几秒
"把我们上传的队列生成一份可以外发的合成数据"	经验合成人群 + 保真度、可用性和泄露风险报告	几分钟

每一步的结果都进同一个研究：研究页的对应页签里是结构化结果，对话里是 AI 的过程和简短汇报，二者互相跳转（§9.5）。

5. 四个核心工作区

四个工作区是这个板块的主体，首版都能真正运行：不放"即将上线"的占位，不放静态示意数字。每个工作区都照同一个结构：先说它回答什么，再说从哪里开始、怎么做、首版用什么方法、交付什么。方法清单的出处和数值验收用例见附件 C1、C2。

5.1 虚拟队列：这群人怎么定义，现有数据能覆盖多少



五个起点 (v1.0 的四个，加一个"从文献出发")：

起点	适用档位	做什么
从真实数据出发	T1 及以上	在授权数据快照上按条件筛出真实队列
从真实分布出发	T1 及以上	按已有患者的联合分布生成经验合成人群
从参数假设出发	任何档位	按设定的分布和依赖关系生成情景人群
从试验方案出发	任何档位	先定义目标人群，再检查现有数据能覆盖多少、哪几条条件最卡人

起点	适用档位	做什么
从文献出发 (新增)	任何档位	按一项或几项已发表试验的基线表 (均数、标准差、比例) 生成文献人群, 相关结构取自文献或设为假设

对象模型照 OHDSI ATLAS 的三段式, 这是开源社区用了十年、已经收敛的做法:

1. **时间零点** (入组事件): 从哪一天开始算, 例如"确诊后首次接受二线治疗的日期";
2. **命名的纳入规则**: 每条规则单独命名、单独计数, 每一步显示"保留 / 排除 / 无法判断"三个数;
3. **退出与删失**: 什么时候不再观察。

"定义"和"在某个数据快照上生成"是两个对象: 同一个定义换一个快照可以重跑, 结果可以比较。定义存进**定义库**, 有作者、版本和使用次数, 别的研究可以直接复用 (Truveta 的做法)。

交互: 改一条条件立刻出人数, 筛选流程画成瀑布图, "无法判断"单独成列, 不并入"排除" (TriNetX 的即时计数)。两个版本的人群可以并排比较: 人数、构成和标准化差异都列出来。筛选流程和患者匹配的"条件漏斗"是同一个组件。

首版方法:

人群类型	方法	说明
真实队列	结构化条件在数据快照上确定性求值	缺失字段按缺失原因分类, 不当作不满足
情景人群	声明式定义表 (simstudy 的语义): 边际分布 (正态、对数正态、Beta、分类) + 公式或高斯 copula 表达依赖; 约束 (年龄 ≥ 18 、eGFR 范围) 在生成时执行; 参数不确定性用"外层抽参数、内层抽个体"的两层抽样	AI 从一句话起草定义表, 每个参数都是一张假设卡
文献人群	按基线表的均数、标准差和比例设边际; 相关结构取自文献, 没有就设为假设并做敏感性分析	标"文献人群", 适用范围等于来源试验人群
经验合成人群	按列顺序的 CART 合成 (synthpop, 数值变量加平滑、稀有类别合并、生成 $m \geq 5$ 份); 高斯 copula 作备选	只有在授权个体数据时可用; 深度生成模型 (CTGAN、扩散模型等) 以后用同一套质量报告评估后再加

质量报告随人群一起交付, 指标集合固定, 只报告、不拦截 (绿 / 黄 / 红三档是产品默认的着色, 不是文献阈值, 积累约 20 个真实数据集后按实际分布复核):

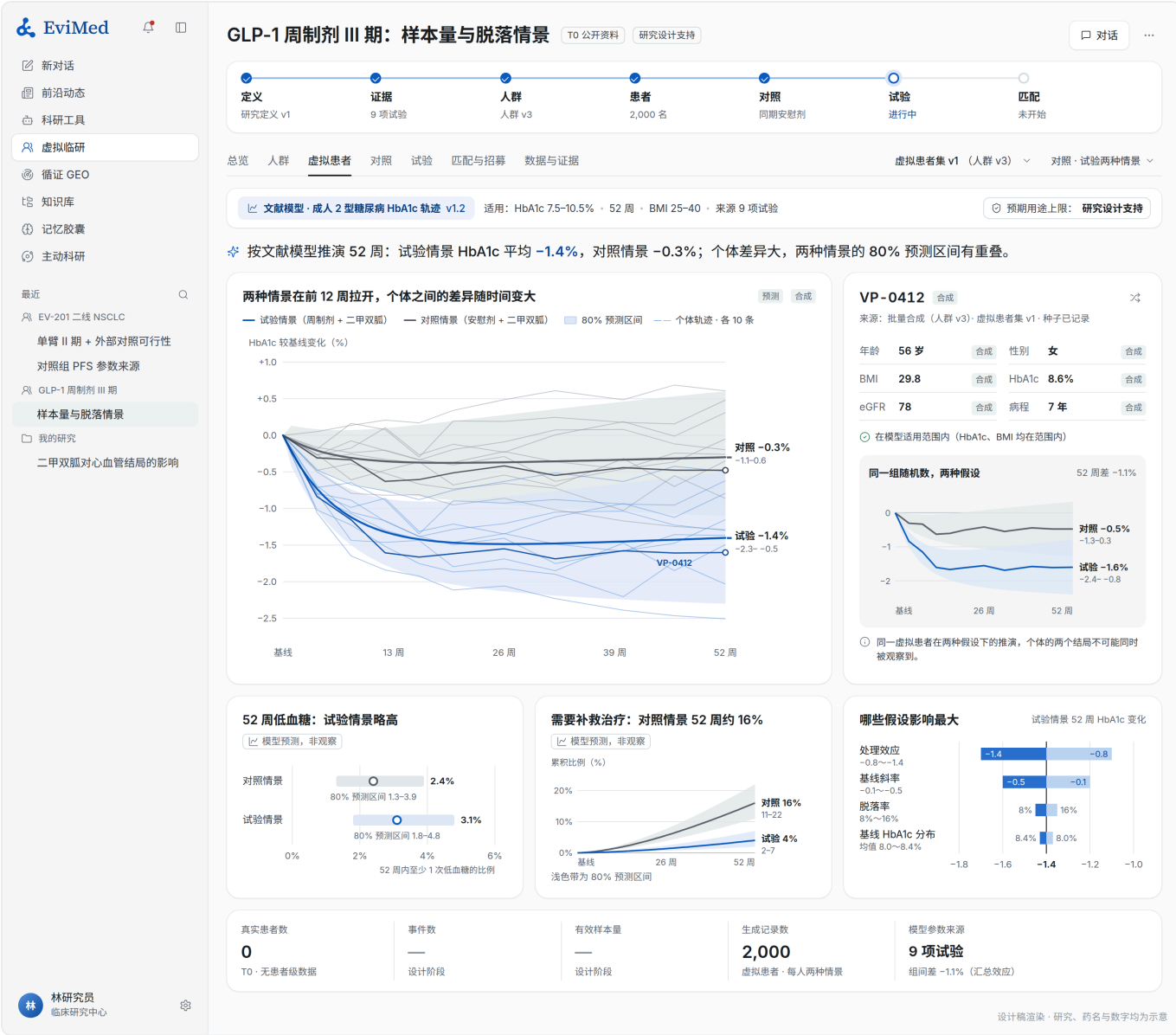
- **保真度**: 单变量分布差异 (KS、TVD)、缺失率差异、两两相关的差异、真实与合成记录的可区分性 (倾向得分 AUC、标准化 pMSE)、声明的硬约束违例数 (必须为 0)、稀有组合;
- **可用性**: 声明的分析在两份数据上的置信区间重叠; 在合成数据上训练、在真实数据上检验的表现 (有真实数据时);
- **泄露风险**: 精确复制率、与最近真实记录的距离 (DCR、NNDR, 和未参与训练的留出数据对比, 不用绝对阈值)、成员推断攻击、Anonymeter 的三类风险。只报"测了什么、数值多少", 不下"安全"或"匿名"的结论: 合成数据的隐私收益不可预测, 离群记录风险最高, 相似度检查还能被重建攻击绕过 (附件 C2)。

合成人群另外入库两个数：**生成器训练用了多少真实记录、生成了几份合成副本**；样本量相对变量数太少时（经验上少于变量数的 5 倍），质量报告给出警示——这时合成数据的保真度明显下降（附件 A1）。在合成数据上做的任何推断默认标"探索性"，正式推断回到真实数据。

合成人群带一个**允许用途**：设计、可行性、测试、培训、共享预览。它不能进入"真实外部对照"路线，平台在那条路线上直接拒收合成来源的记录。独立研究一再显示合成数据能复现结构和流程，复现不了结局的异质性（附件 A1：Synthea 的高血压控制率 0%，真实值 74.5%）。

交付：人群定义、成员名单或生成记录、筛选流程、人群画像（基线分布、亚组、相关关系、来源 / 中心 / 年代构成、观察覆盖）、质量报告、局限说明。覆盖不足的人群照样交付一份可行性报告，但不会悄悄进入下游的结局估计。

5.2 虚拟患者：在给定模型和情景下，这类患者可能怎样变化



三种创建方式（沿用 v1.0）：研究原型患者（研究者指定一组特征）、批量合成患者（从保存的人群生成）、**基线条件化预测**（用授权的真实基线输入适用模型）。前两种用情景模型或文献模型就能做；第三种需要模型与人群、终点、时间范围匹配。

"数字孪生"是自动推导的标签，不能手工授予。按美国国家科学院 2023 年的定义，数字孪生要同时具备：以个体为条件、随新数据更新（新观测 → 重新条件化 → 新版本）、带校准过的不确定性、有明确的使用情境和验证记录。模型卡上这四项证据齐了，界面才显示"数字孪生"；只基于基线的一次性预测，只叫"基线条件化预测"。

大模型扮演的"虚拟病人"不是虚拟患者。AgentClinic、清华 Agent Hospital 这类由大模型扮演的病人，是训练和评测对话能力的仿真环境，不复现人群分布；社会科学研究也显示大模型代答会压缩方差、把群体扁平化（附件 C2）。它们不能作为任何人群或结局的来源，只能作为标明虚构的测试材料。

首版的生成器按终点类型组织，不按病种：

终点类型	生成方式	参数从哪来
连续指标轨迹	线性混合模型：基线 + 斜率 + 随机效应 + 残差；处理效应是情景参数	文献的均数变化与标准差、客户数据拟合
二分类结局	logistic 模型，协变量效应可设	文献的比例与亚组效应
事件时间	参数生存模型（指数、Weibull、对数 logistic、分段指数）+ 协变量效应；脱落与行政删失单独建模	由重建的 KM 数据拟合（文献模型），或设定值（情景模型）

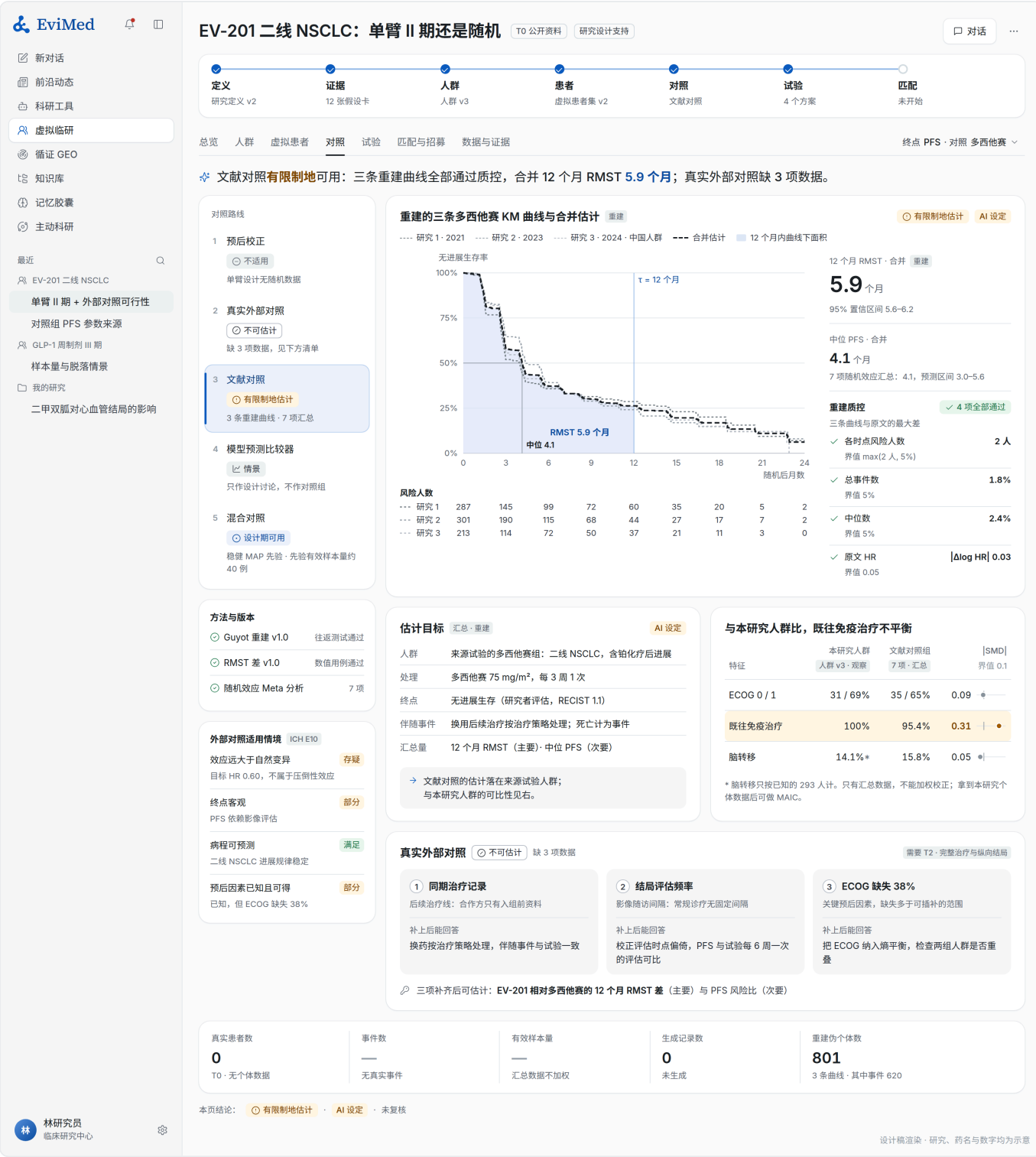
同一个虚拟患者在两个情景下用同一组随机数生成（共同随机数），所以"换了治疗假设，同一个人会怎样"是可以并排看的；界面上始终写明这是模型在假设下的推演，个体的两个潜在结局不可能同时被观察到。

每个虚拟患者的内容（沿用 v1.0）：稳定编号与来源、基线特征及其来源与缺失、所属人群、模型与版本及适用范围、情景与参数、模型支持的未来轨迹或事件分布、正确命名的不确定性（预测区间）、敏感性结果与模型局限。

看法：单个虚拟患者的卡片（基线、来源、轨迹和区间，不可见的时段用不同底色）；一组虚拟患者的扇形图和代表个体；"哪些假设影响最大"的敏感性条形图。AI 能回答"为什么这两组差这么多"，但只读保存的结果，不自己编轨迹。

模型包接口：留两个接口形状，给以后接入的临床模型——（1）基线 → 对照条件下的结局分布（Unlearn 数字孪生生成器的形状）；（2）截至某时点的事件历史 → N 条未来轨迹（Epic CoMET 这类生成式事件模型的形状）。机制模型（QSP、PBPK）不自建，以外部模型包或结果导入的方式接入。

5.3 合成对照：应该和谁比，比较有多可靠



页面叫「合成对照」，里面五条路线分开命名，每一份贡献都能看到它来自哪条路线。按"有没有先例、要什么数据"排序：

路线	输入	产出	先例与定位
预后校正	真实随机试验数据 + 预先锁定的预后评分	校正后的随机试验效应	唯一有监管资格意见的"数字孪生"用法：EMA 2022 年认可，限连续终点的 II/III 期随机试验；它提高效率，不产生对照组

路线	输入	产出	先例与定位
真实外部对照	目标研究数据 + 外部患者的治疗与结局个体数据	匹配或加权的对照、诊断、效应估计	逐案判断；FDA 相关指导原则仍是草案；有获批也有被否决的先例（附件 D）
文献对照 （新增）	已发表的对照组汇总数据或重建的伪个体数据	历史基准、单臂试验的目标阈值、重建 KM 对比；有自己的个体数据后可做 MAIC	单臂试验设计和卫生技术评估里最常用；汇总数据不当作个体数据参与加权
模型预测比较器	目标人群基线 + 适用的结局模型 + 对照情景	预测的对照分布及不确定性	药物领域没有监管机构接受它替代同期对照；报告里只叫“模型预测比较器”，不叫“对照组”
混合对照	当前随机对照 + 外部信息 + 借用计划	借用后的分析、信息贡献、冲突诊断、运行特征	中美都有了贝叶斯借用的专门文件（FDA 2026 年 1 月草案、CDE 2026 年试行指导原则）； 首版做设计期 （由文献 Meta 分析得到稳健 MAP 先验、先验有效样本量、冲突情景下的运行特征），分析期借用随后发布

流程按目标试验模拟来组织：先把想做的那个“理想随机试验”写清楚——入选标准、处理策略、分组、时间零点、随访、结局、因果对比、分析计划——再逐项检查外部数据能不能对得上，每一项标“精确模拟 / 近似 / 无法模拟”和理由；只要有一项“无法模拟”，结果默认最多“有限制地估计”。估计目标的五个属性与目标试验逐字段对齐，后续治疗、换药、死亡这类伴随事件的处理方式必须一致。在做任何效应估计之前，先单独交付一份**数据适用性评估**（海外已经有人把它作为独立研究先登记，附件 A1）。

首版每类终点只做一条经过验证的路径（沿用 v1.0 § 18.1 的约束）。外部对照的默认估计目标是 **ATT**：把外部对照加权到试验人群，回答“对试验里这群人，治疗的效应是多少”。重叠权重会把目标人群悄悄换成“重叠人群”，只能作为标明“估计目标已变更”的敏感性分析。三类终点共用一个加权内核——**熵平衡**（精确平衡各协变量的均值；无解本身就是“人群不重叠”的信号），逻辑回归倾向得分的权重作并行实现，区间一律用包含权重估计在内的整条流程做 bootstrap（至少 2,000 次，记录种子）：

终点	真实外部对照（个体数据）	文献对照
连续	加权均数差；双稳健估计（AIPW）作敏感性	汇总均数的 Meta 分析基准与敏感性范围
二分类	加权风险差（RR、OR 为次要）；AIPW 作敏感性	汇总率的 Meta 分析基准 + 单臂试验的目标阈值
事件时间	加权 KM + 预先设定时点 τ 的限制平均生存时间（RMST）差为主， τ 时生存率差为次；加权 Cox 的 HR 只作次要并附比例风险诊断	Guyot 重建伪个体数据 → KM 与 RMST 对比；有自己的个体数据后做 MAIC（有共同对照时 anchored；无共同对照时 unanchored，结论最多“有限制地估计”）

文献重建有硬性质控：重建的伪个体数据要复现原文的各时点风险人数（差 $\leq \max(2 \text{ 人}, 5\%)$ ）、总事件数（ $\leq 5\%$ ）、中位数（ $\leq 5\%$ ）和原文 HR（ $|\Delta \log \text{HR}| \leq 0.05$ ），不过质控不进入分析。大模型可以定位图、读坐标轴和风险表（记为“抽取”，带原文位置），但**曲线上的坐标必须来自确定性的数字化程序或人工点选**，不由大模型“看图报数”。重建的伪个体不计入真实患者数，单列“重建伪个体数”。

"不可估计"由确定性规则触发，不靠判断：熵平衡无解（试验人群的协变量均值落在对照人群的范围之外）；共同支持域外的比例或有效样本量越过预设界限；加权后任一关键协变量的标准化差异 ≥ 0.1 ；RMST 的 τ 超过任一组的最长随访；重建 KM 未过质控；MAP 先验与当前数据的冲突检验越界。这些规则只改变结果的科学结论状态，与平台的交付阻断预算无关。

预后校正首版是"样本量计算器 + 预先设定的 ANCOVA"：连续终点的样本量约为未校正时的 $(1-\rho^2)$ 倍（ $\rho=0.5$ 时省 25%）， ρ 取**独立验证数据**上相关系数的保守下限。三条路径并排显示——不校正、常规协变量的 ANCOVA、加预后评分的 ANCOVA——折减后的样本量再乘 EMA 意见里说的相关系数折减系数（它的阿尔茨海默病示例取 0.9；在同一份数据上开发又验证时建议约 0.5）并做敏感性分析（FDA 的提醒：外部数据里的相关性与试验不同，按它算的功效会偏高）。二分类和事件时间终点不套公式，用仿真，并标"研究性"。平台不宣称自带预后模型。

混合对照的设计期：从文献抽出历史对照组 → 随机效应 Meta 分析 → MAP 先验 → 加入模糊成分变成稳健 MAP → 报告**先验有效样本量**（异质性越大，能借到的信息上限越低，文献再多也借不到超过这个上限的量）→ 在"真实对照率偏离历史"的一组情景上仿真 I 类错误和功效。页面展示的是"在多大冲突下、用多少 I 类错误的膨胀换多少功效"，不宣传"借用必然省样本量"：在严格控制 I 类错误的前提下，借用外部信息一般带不来功效增益（Kopp-Schneider 等 2020，附件 C1）。

诊断（至少这些，v1.0 已列）：人群重叠与基线平衡（标准化差异图）、权重分布与有效样本量、纳入排除原因、效应估计与区间、缺失 / 删失 / 潜在混杂的影响、更换合理假设后的变化（E 值、截断权重、换协变量集、阴性对照结局、缺失结局的临界点分析）、方法 / 数据 / 模型版本。另加两张表，都只提示、不拦截，结论写进报告的局限一节：**可比性逐项评估表**，按 FDA 外部对照指导原则草案列的十个维度——时期、地域、诊断、预后因素、治疗、其他与治疗相关的因素、随访、伴随事件、结局定义与评估、缺失数据；以及**适用情境自检**，按 ICH E10 的四个条件——效应远大于自然变异、终点客观、病程可预测、预后因素已知可得。

结论三种状态：可估计 / 有限制地估计 / 不可估计。数据撑不起比较时，交付可行性结论和缺口清单，而不是一个没有依据的效应值。确证性用途下，外部数据的结局字段在分析计划冻结前封存（§ 6.5）。

交付：估计目标与分析计划、对照定义、来源血缘、诊断、效应与不确定性、敏感性分析、执行代码与环境、复核意见、决策记录；另设"监管沟通记录"（机构、日期、会议类型、原文结论）和受众（监管 / 卫生技术评估）两个栏目，因为卫生技术评估对外部对照通常更苛刻。

5.4 虚拟试验：怎么设计，成功把握多大，要多久，花多少



虚拟试验把人群、患者模型和对照组合起来，比较研究方案。最接近的成熟参照是统计设计仿真软件（Cytel East Horizon、Berry FACTS），不是做"成败预测"的 AI 公司（附件 A1、A2）。

设定用 ADEMP 五段组织（模拟研究的标准框架，Morris 等 2019）：

段	内容	来自
目的	要做的决定（例如"随机还是单臂 + 外部对照"）	研究定义
数据生成机制	人群版本、虚拟患者模型、处理效应、脱落 / 缺失 / 删失、入组节奏	人群、模型、假设卡

段	内容	来自
估计目标	与研究定义一致	研究定义
分析方法	预先设定的检验或估计方法	方法包
性能指标	功效、I类错误、偏倚、区间覆盖率、期望样本量、周期、成本	默认全开

设计网格：设计维度（样本量、分配比、 α 、随访时长、中心数、期中分析） $\times$ 真值情景（含零效应情景、脱落与入组速度的变化）。每一格是一次不可变的运行。结果页给出每个设计的运行特征表，**每个数都带蒙特卡洛标准误**。**解析优先、仿真复核**：固定设计和成组序贯的边界、样本量、事件数先用解析方法算（rpact，并用 gsDesign 交叉核对），蒙特卡洛只用于解析不可得的部分（非比例风险、借用、缺失、入组节奏），两者重叠处互相核对，差异超出蒙特卡洛误差时提示。重复次数按目标精度自动定：比例型指标按 $p(1-p)/MCSE^2$ 推算，例如单侧 $\alpha=0.025$ 的 I 类错误要把标准误压到 0.1 个百分点需要 24,375 次；默认零假设情景不少于 2 万次、备择情景不少于 5,000 次，每次重复用独立的随机数流，可断点续跑。

四类仿真（沿用 v1.0）：人群情景、招募流程、统计设计、疾病与干预轨迹。首版的设计范围：

- 固定样本的两组比较（连续、二分类、事件时间）；
- 单臂试验（精确二项、Simon 两阶段；事件时间对历史基准）；
- 单臂 + 外部对照（文献对照或真实外部对照）；
- 成组序贯（O'Brien-Fleming、Lan-DeMets 消耗函数，用开源的 rpact 实现，gsDesign 交叉核对）；
- 非劣效、复杂适应性、平台设计、动态借用：各自完成数值验证后逐项发布。

成功把握：在单一效应假设下的功效之外，再给一个**按证据的不确定性平均后的成功把握**（统计上叫 assurance）：效应量不取一个点值，而取假设卡里的整个分布。它是一个有公式、可复现的统计量，和 QuantHealth、VeriSIM 那类只有厂商口径准确率的“试验成败预测分”是两回事，后者我们不做（附件 A1）。

方案比较按“假设 $\times$ 方案 $\times$ 指标”三轴组织（Clinical Scenario Evaluation, Benda 等 2010）。设计网格用热图（设计 $\times$ 情景）、取舍散点图（圈出不被占优的设计）和里程碑时间线三种视图呈现（Cytel East Horizon 的做法）。研究团队写下并保存一个有版本的比较目标（必须包含零效应情景）之后，平台才按这个目标排序；排序不等于选定。A/B/C 并排，展示各自的假设、功效、成功把握、样本量、周期和成本，以及在所有指标上都不如另一个方案的“被占优”方案（确定性判定，置灰）。**平台不因为某个方案药效更好或 P 值更小就把它选为最佳**：研究团队先写下比较目标，选择理由和其他合理方案一起记进决策记录。

入组与成本：入组用 Poisson-Gamma 模型（§ 7.2），给出末例入组日期的分布和“某日前完成”的概率；成本按每例、每中心、每月三类费用计算，参数来自客户或合作方。

预测登记：每次仿真的关键预测（入组时间、事件数、效应估计的分布）冻结时生成带哈希的时间戳，不可改写，可以选择对外公开（Nova 在 FLAURA2 读出前 3 天公开预测的做法）；实际数据到来后自动出“预测与实际”对照。

交付：模拟报告按 FDA 适应性设计与复杂创新设计指导原则列的清单生成——设计总述、一个示例试验、情景参数及其充分性论证（零假设情景必填）、每个情景的重复次数及理由、各情景的运行特征与蒙特卡洛误差、敏感性情景、带随机种子的可运行代码与软件版本、总结（附件 D）。

6. 贯穿四个工作区的「假设与证据」

v1.0 已经提出"每个参数都有一张可追溯的记录"。这版把它做成一条自动流水线：**参数默认从证据里来，而不是从用户手里来**。这是虚拟临研和 EviMed 其他板块接得最紧的地方，也是和海外同类产品差距最大的地方：Cytel、FACTS、nQuery 要用户自己填参数，Unlearn 的 TrialPioneer 在 2026 年 1 月才把"先例 → 参数 → 情景"串起来（附件 A2），而 EviMed 本来就在做中英文文献检索、全文解析和 Meta 分析。

6.1 假设卡

每个参数一张卡，四个工作区共用：

字段	内容
参数	名称、终点与时点、单位（例："对照组 12 个月无进展生存率"）
取值	点值或分布（Beta、对数正态、Gamma、经验分布），以及用于敏感性分析的范围
来源类型	本地观察 / 外部证据 / 专家设定 / 模型预测 / 情景假设（沿用 v1.0 的五类）
来源明细	外部证据：研究列表，每项带原文位置（页码与原句，或登记记录字段）；本地观察：数据快照与计算口径；专家设定：谁、何时、理由
汇总方式	单项研究直接取值；多项研究用随机效应 Meta 分析，给出合并值、异质性（ I^2 、 τ^2 ）和 预测区间 （下一个同类研究可能落在哪里，这才是仿真该用的范围）
适用人群	来源人群与本研究人群的差异（地区、线数、生物标志物、年代）；中国人群研究单独标出
状态	AI 设定 / 已复核（谁、何时、针对哪一版）
被谁使用	引用这张卡的人群、虚拟患者集、对照和试验情景

6.2 证据参数化：从一句话到一组假设卡

新对话

前活动态

科研工具

虚拟临床

循证 GEO

知识库

记忆胶囊

主动科研

最近

EV-201 二线 NSCLC

单臂 II 期 + 外部对照可行性

对照组 PFS 参数来源

GLP-1 周制剂 III 期

样本量与脱落情景

我的研究

二甲双胍对心血管结局的影响

EV-201 二线 NSCLC：单臂 II 期还是随机

TO 公开资料

研究设计支持

对话

定义

证据

人群

患者

对照

试验

匹配

研究定义 v212 张假设卡人群 v3 患者 虚拟患者集 v2 文献对照 4 个方案 未开始

总览

人群

虚拟患者

对照

试验

匹配与招募

数据与证据

证据截至 9月27日 · 试验先例 23 项 · 假设卡 12 张 · 患者级数据 未接入

更新证据

假设卡 12

全部 AI 设定 7 已复核 4 有变更 1

关键假设 5

对照组中位 PFS 4.1 个月

— 汇总 7 项 · 预测区间 3.0-5.6 AI 设定

对照组 ORR 12.4 %

— 汇总 9 项 · 预测区间 7.9-18.6 % 已复核

目标 HR 0.60

假设 情景假设 · 敏感性范围 0.50-0.75 AI 设定

每中心每月入组 0.42 例

— 汇总 先例弱先验 · Gamma $\alpha=2.1$, $\beta=5.0$ AI 设定

筛选失败率 38 %

观察 合作方案漏斗 2023-2026 · 1,186 例 已复核

其他 7

脱落率 10 % / 年

— 汇总 5 项 复核后有变更

对照组 12 个月 RMST 5.9 个月

— 重建 3 条 KM 曲线 · 质控通过 AI 设定

对照组 PFS 分布形状 Weibull 1.18

— 重建 形状参数 · 文献模型 v1.2 AI 设定

影像评估间隔 6 周

假设 按方案早稿 v0.3 已复核

单侧 I 类错误 0.025

假设 各方案一致 已复核

期中分析时点 50 % 信息量

假设 仅方案 C AI 设定

计划中心数 30 个

假设 入组预测用 AI 设定

对照组中位 PFS

— 汇总 AI 设定

修改 标注复核

多西他赛单药 · 二线 · 研究者评估 (RECIST 1.1) · 关键假设 · 版本 3

4.1 个月 预测区间 3.0-5.6 95% 置信区间 3.6-4.6 I² 41% 仿真用分布 对数正态

7 个多西他赛对照组汇总为 4.1 个月，下一项同类试验可能落在 3.0-5.6 个月

研究	例数	中位 PFS (月)	中位 (95% 置信区间)	权重
NCT09900001 2017 · 全球	425		4.1 (3.6-4.5)	17.2%
NCT09900002 2018 · 全球	290		4.4 (3.8-5.1)	15.4%
NCT09900003 2019 · 全球	212		3.4 (2.9-4.2)	13.3%
NCT09900004 2020 · 亚洲	170		4.6 (3.9-5.5)	12.3%
NCT09900005 2021 · 全球	287		4.8 (3.9-6.0)	14.6%
NCT09900006 2023 · 全球	301		3.7 (3.2-4.4)	15.3%
CTR20990001 2024 · 中国人群	213		4.0 (3.3-4.2)	11.9%
随机效应合并	1,898		4.1 (3.6-4.6)	100%

预测区间 3.0-5.6

仿真用分布 对数正态

中位 4.1 中间 95% = 预测区间

合并 4.1, 95% 置信区间 3.6-4.6, 预测区间 3.0-5.6, I² 41% (随机效应, 7 项, 对照组共 1,898 例)

中国人群 1 项: 4.0 个月 (95% 置信区间 3.3-4.2), 落在预测区间内; 仅 2019 年后、既往免疫治疗两种口径进入敏感性分析

原图 抽取

被这些结果使用 3

「多西他赛组中位 PFS 为 4.0 个月 (95% CI 3.3-4.2)」

— 某试验 2024, 第 6 页, 表 2 · CTR20990001 · 中国人群 打开原文

版本记录

下游结果随版本重算

v3 9月27日 14:20 新增 CTR20990001 (2024, 中国人群); 合并 4.0 → 4.1, 预测区间 2.9-5.5 → 3.0-5.6 3 项已重算

v2 9月26日 21:05 仿真用分布由正态改为对数正态 3 项已重算

v1 9月26日 20:48 由 6 项多西他赛对照组汇总, AI 设定

试验先例 23 ClinicalTrials.gov 14 · ChiCTR 5 · CDE 登记 4

与本研究最接近 全部 23 项

登记号	设计	计划 / 实际入组	中心数	入组月数	计划	实际	每中心每月	用于
CTR20990001	随机 1:1 · 开放 · III 期	420 / 426	38	20 → 22			0.51	中位 PFS · 入组速度
CTR20990002	随机 2:1 · 开放 · III 期	330 / 354	32	20 → 25			0.44	ORR · 入组速度
ChiCTR2099000001	单臂 · II 期	120 / 96	10	18 → 26			0.37	入组速度 · 脱落率
NCT09900004	随机 1:1 · 双盲 · III 期	340 / 340	88	16 → 19			0.20	中位 PFS
CTR209900003	单臂 · II 期	60 / 63	9	12 → 15			0.47	ORR · 入组速度
ChiCTR20990000002	随机 1:1 · II 期	180 / 176	18	18 → 22			0.44	入组速度

计划值取自登记记录的预计字段, 只用于对照; 历史基准只用实际值

林研究员

临床研究中心

设计稿渲染 · 研究、药名与数字均为示意

1. **找先例**。按研究定义里的 PICO 检索试验登记（ClinicalTrials.gov、WHO ICTRP 汇集的中国临床试验注册中心等一级注册库、欧盟 CTIS、药物临床试验登记与信息公示平台（CDE）和中英文文献（EviMed 证据检索、PubMed），列出同类试验。

- 2. **逐项抽取**。从登记字段、摘要、全文和图表里抽出每个研究组的样本量、事件数、比例、中位时间、风险比、脱落、入组起止和中心数。每个数带原文位置，沿用平台现有的"直接引文"约束：抽出的数字必须能在原文里逐字找到。登记记录里的预计值和实际值分开（ClinicalTrials.gov 的 ESTIMATED 与 ACTUAL），预计值不进历史基准。
- 3. **重建个体数据**。已发表的 Kaplan–Meier 曲线用 Guyot 算法重建成伪个体数据（标"重建"），用于拟合参数生存模型和计算限制平均生存时间。AI 负责找到图、读出坐标轴和风险人数表；曲线上的点位由确定性的数字化程序取得，重建结果要复现原文的风险人数、事件数、中位数和 HR 才能使用（§ 5.3）。
- 4. **汇总**。交给 Meta 分析引擎做随机效应合并，给出合并值、异质性和预测区间；比例用 Beta，时间用对数正态或参数生存模型，风险比用对数正态，直接变成仿真能用的分布。
- 5. **检查适用性**。按地区、治疗线、年代、生物标志物分层看差异，差异大时 AI 选最接近本研究人群的子集作为默认，另外两种口径进敏感性分析。
- 6. **生成假设卡**，写明默认值、敏感性范围和理由。

找不到证据的参数（例如国内某病种每中心每月入组数），先用最接近的证据加宽范围，标"专家设定·待补证"；T1 档以后，用合作方的真实漏斗替换。

登记平台里**没有**的量——筛选失败率、每个中心的入组数、中心启动日期——只能来自合作方或客户自己，平台显示"不可得"，不写 0。

6.3 改一处，自动知道哪些结果要重算

平台记录每个结果用到了哪些对象的哪个版本，形成一张依赖图。任何一处变化都沿图传播：

你改了什么	平台做什么
一张假设卡（例如脱落率从 10% 改成 15%）	列出受影响的虚拟患者集、对照分析和试验情景，全部标"已过期"；轻量结果自动重算，重的按预算排队
一条入排条件	列出要重算的队列、匹配评估和已生成的招募材料；已做过的匹配评估保留原版本可查，新评估引用新版本
一条源数据被更正	列出所有用过这个数据快照的结果，标"已过期"并说明原因
方案正式修订	生成新的方案版本和影响清单，不改写过去的评估

过期的结果不删除、不隐藏，只是换一个状态；研究包导出时，过期结果要么重算，要么在封面上照实写明。

6.4 试验先例库

先例库是证据参数化的底座，也可以单独用（"近五年国内 NSCLC 二线 II 期单臂试验的入组速度"）：

- **一个先例的字段**：PICO、设计（随机、盲法、分配比、期中分析）、样本量（计划与实际）、入组起止、中心数和地区、入排条件原文、终点定义和评估方式、主要结果、来源（登记号、文献、监管审评文件）。
- **相似度只用来找候选**：终点定义不同、人群不同的研究不会因为"相似度高"就被当成可以直接合并；合并前逐项检查口径。
- **原文保留**：标准化的同时保留原始写法，界面上并排显示。
- **对比表并列"计划"与"实际"**：计划入组 120 例 18 个月，实际 96 例 26 个月，这本身就是入组预测最有用的先验。

6.5 结局封存：让"事先规定"可以被证明

外部对照和确证性分析最常被质疑的一点，是"看了结局再选数据、改方案"。监管机构的要求一致：分析计划要在接触结局数据之前定下来（FDA 外部对照指导原则草案、EMA 单臂试验反思文件、CDE 贝叶斯借用指导原则，附件 D）。平台在技术上保证这一点：

- 预期用途为"指定研究分析"或"申报准备"时，外部数据里的**结局字段默认封存**，AI 和用户在分析计划冻结之前只能看到基线和覆盖情况；
- 分析计划冻结时记下时间和哈希；结局字段第一次被读取时也记下时间；研究包里给出这两个时间，证明先后顺序；
- 探索性用途不封存，但研究包照实写"探索性分析，分析计划在接触结局后制定"。

封存由 AI 在冻结计划时自动完成，不需要用户多点一次；它不是审批，而是让事后无法说清的事情在事前就被记录。

业务协作连接真实的临床研究运营，但不取代四个核心工作区的位置。它只做三件事：找到可能合适的人、把转诊进度记清楚、把实际发生的结果带回来校准预测。

林

EviMed

临床研究中心

🔔

🏠

📧 新对话

📅 前沿动态

🔍 科研工具

🔍 虚拟临研

🌐 循证 GEO

📖 知识库

📅 记忆胶囊

🔍 主动科研

最近

EV-201 二线 NSCLC

单臂 II 期 + 外部对照可行性

对照组 PFS 参数来源

GLP-1 周制剂 III 期

样本量与脱落情景

我的研究

二甲双胍对心血管结局的影响

🔍

🔍

TO 公开资料

研究设计支持

🗨 对话

...

🔍

定义

研究定义 v2

🔍

证据

12 张假设卡

🔍

人群

人群 v3

🔍

患者

虚拟患者集 v2

🔍

对照

文献对照

🔍

试验

4 个方案

🔍

匹配

进行中

总览

人群

虚拟患者

对照

试验

匹配与招募

数据与证据

🔍

匹配

转诊

中心

随访

📄

合作方: 某招募机构 · 候选人 3,412 名

T1 基线 & 招募资料

· 数据快照 9月27日

🔍

给试验找患者

📄

给患者找试验

方案 v2 · 入排条件 14 条 (I1-I8、E1-E6)

候选人

可能符合 · 待补证

符合

不符合

3,412

→ 612

→ 57

2,743

合作方 2023-2026

至少 1 条未知

14 条全部满足

至少 1 条不满足

■ 符合 1.7%

■ 待补证 17.9%

■ 不符合 80.4%

🔍

候选人

🔍

符合 57

待补证 612

不符合 2,743

按缺口最少

▼

P-0192

男 · 63 岁 · 腺癌 IV 期

中心 01

E3 未知

E5 待复评 10月6日

P-2051

男 · 55 岁 · 腺癌 IV 期

中心 02

E3 未知

P-1377

女 · 58 岁 · 腺癌 IV 期

中心 01

I5 未知

P-0408

男 · 67 岁 · 鳞癌 IV 期

中心 07

I4 未知

P-3120

女 · 64 岁 · 腺癌 IV 期

中心 02

I7 未知

P-0736

女 · 61 岁 · 腺癌 IVB 期

中心 07

E3 未知

I8 未知

P-0951

男 · 59 岁 · 腺癌 IV 期

中心 01

E3 未知

I4 未知

P-1893

男 · 70 岁 · 鳞癌 IVA 期

中心 03

E2 未知

E5 待复评 10月12日

P-2688

女 · 52 岁 · 腺癌 IV 期

中心 02

E3 未知

还有 603 人

▼

🔍

待补证的主要缺口

612 人

E3

活动性脑转移

近 4 周头颅 MRI

402

I4

ECOG 0-1

近 4 周门诊体能评分

188

I5

EGFR、ALK 均阴性

基因检测报告

96

I7

一线后影像学进展

进展时的影像报告

71

E2

抗 VEGF 或 VEGFR 治疗史

完整用药史

44

🔍

P-0192

男 · 63 岁 · 腺癌 IV 期

📄

病历 12 份 · 最近可见 9月27日

...

一线卡铂 + 培美曲塞 + 帕博利珠单抗, 2026-07 影像进展; ECOG 1 (2026-08-14 门诊记录)

临床资格

证据

患者意愿

中心名额

进度

不能判定

缺 1 项 · 1 项待复评

未联系

中心 01 · 本月余 2

待补证

逐条判断

14 条

满足 12

未知 1

待复评 1

方案 v2

编号

方案原文

状态

患者证据

补证建议

纳入标准

I1

年龄 ≥ 18 岁

✓ 满足

「63 岁」
基本信息 · 2026-08-14

—

I2

组织学或细胞学确诊的非小细胞肺癌

✓ 满足

「(右肺下叶穿刺) 浸润性腺癌」
病理报告 · 2025-03-11

—

I3

IV 期 (AJCC 第 8 版)

✓ 满足

「cT2bN2M1c, IVB 期」
PET-CT 报告 · 2025-03-04

—

I4

ECOG 体能状态 0-1

✓ 满足

「一般情况可, ECOG 1 分」
门诊记录 · 2026-08-14

—

I5

EGFR 敏感突变、ALK 融合均为阴性

✓ 满足

「EGFR 未检出突变; ALK 融合阴性」
基因检测报告 · 2025-03-20

—

I6

一线治疗含 PD-1 或 PD-L1 抑制剂

✓ 满足

「一线: 卡铂 + 培美曲塞 + 帕博利珠单抗」
用药记录 · 2025-04-02 起

—

I7

一线治疗期间或之后影像学进展

✓ 满足

「新发肝脏结节, 考虑疾病进展」
CT 报告 · 2026-07-22

—

I8

至少 1 个可测量病灶 (RECIST 1.1)

✓ 满足

「肝 S6 结节, 长径 2.1 cm」
CT 报告 · 2026-07-22

—

排除标准

状态按“未被这一条排除”计: 满足 = 不触发排除

E1

既往接受过多西他赛

✓ 满足

「既往治疗: 卡铂、培美曲塞、帕博利珠单抗」
门诊记录 · 2026-08-14

—

E2

既往接受过抗 VEGF 或 VEGFR 治疗

✓ 满足

「既往治疗: 卡铂、培美曲塞、帕博利珠单抗」
门诊记录 · 2026-08-14

—

E3

活动性脑转移

🕒 未知

「头颅 MRI 未见明确转移灶」
影像报告 · 2026-02-10 · 已超过 12 周

申请近 4 周头颅 MRI
补上后可重新判定

E4

需全身治疗的活动性自身免疫病

✓ 满足

「否认自身免疫病史」
入院记录 · 2025-03-02

—

E5

末次免疫治疗距今 < 28 天

🕒 待复评

「帕博利珠单抗 200 mg 静滴」
用药记录 · 2026-09-08

2026-10-06 满 28 天
到期自动复评

E6

近 3 个月明显咯血或肿瘤侵犯大血管

✓ 满足

「无咯血, 无痰中带血」
门诊记录 · 2026-08-14

—

⚠ 不能判为符合: 排除标准 E3 未知 · E5 于 10月6日自动复评

📄 请求补证

📞 确认后联系

林

林研究员

临床研究中心

🏠

设计稿渲染 · 研究、药名与数字均为示意

两个入口，一套判断：给一个患者找试验，给一个试验找患者。两个方向共用同一套逐条判断和同一个“条件漏斗”组件（虚拟队列的筛选流程也用它）。

怎么判断（按平台原则 1：确定的事交给代码，语言判断交给模型）：

1. **入排条件结构化一次。**AI 把方案的每条入排条件拆成结构化条件：类型（人口学、诊断、分子标志物、检验、既往治疗、时间窗、体能状态、其他）、正反向、阈值和单位、时间窗、需要什么证据；原文并排保留。每条条件都换算成一条资格要求（排除标准“既往接受过多西他赛”换算成“未接受过多西他赛”），状态针对这条要求计：排除标准显示“满足”就是“不被这一条排除”。结构化结果随方案版本走，匹配、队列和预筛问卷都复用它。
2. **患者事实带证据和时间。**从病历里抽出的每个事实都带原句位置和三种时间（发生、记录、平台可见）；回放历史匹配时，只用当时已经可见的信息。
3. **证据必须能在原文里找到：**大模型从自由文本里抽出的每个事实，都要带来源文档、字符区间和可见时间；在那个区间里找不到对应的值，这个事实作废，相关条件记为“未知”。
4. **判定由代码做：**在结构化条件和事实上，用三值逻辑（满足 / 不满足 / 未知）逐条求值，再加一个“待复评”（证据会在已知日期出现，例如洗脱期到 11 月 3 日结束，到期自动重评，不提前算满足）。只能靠语言理解的条件，由模型判断并给出引用原句，判断不了就是“未知”。
5. **未知不偷换：**“未知”不并入“不满足”，也不当成“满足”；缺失的治疗史不满足洗脱要求；**任何一条排除标准是“未知”，这个患者整体就不能判为“符合”。**“不适用”（例如只针对女性的条件）是单独的适用性字段，不是第五种状态，也不和“未知”混用——TrialGPT 的错误分析里，这两者混淆是常见错误之一。

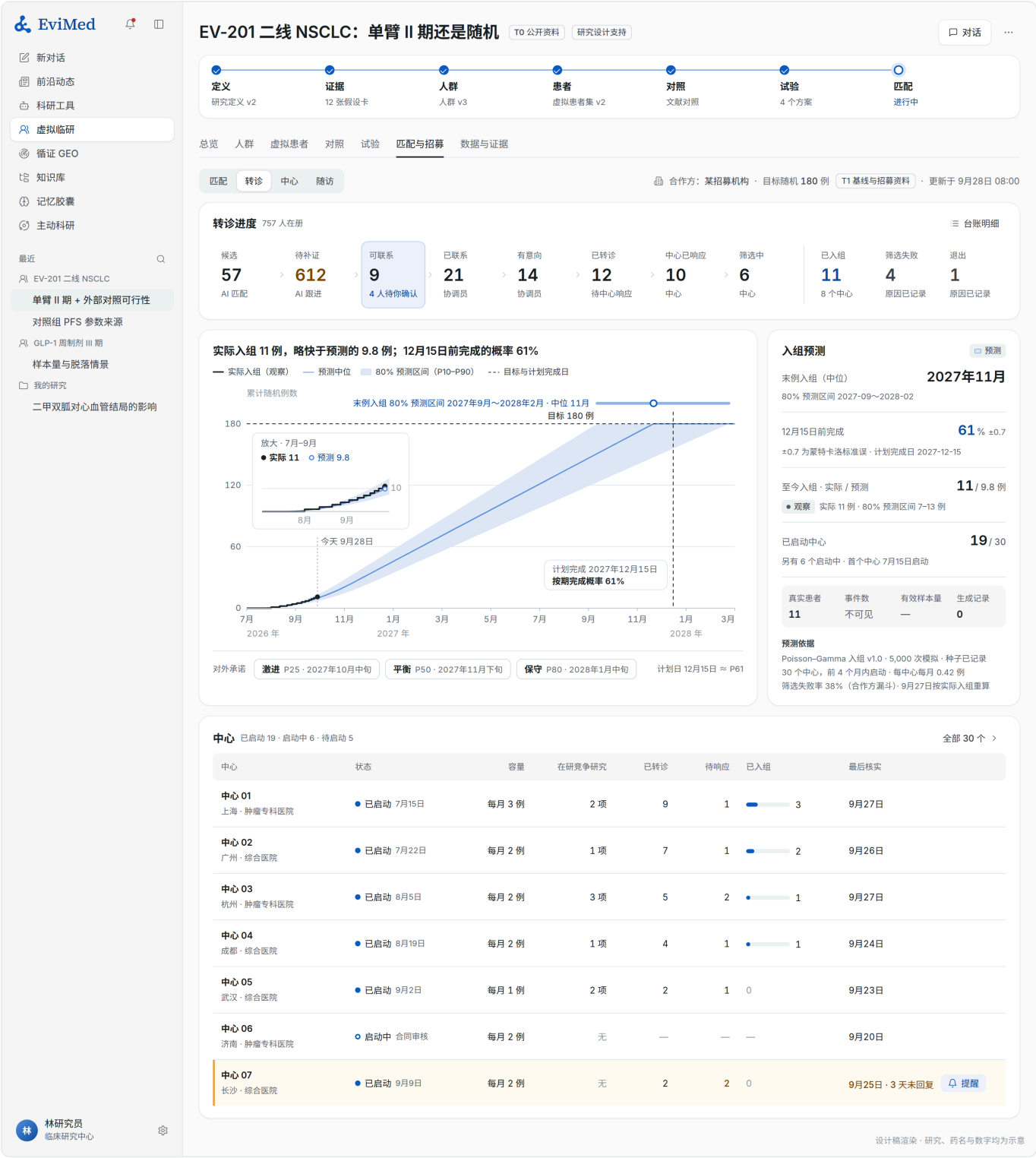
分开记录：临床资格、证据是否充分、患者意愿、中心是否有名额、业务进度，五件事各记各的。排序拆成两部分：确定性的资格汇总（按状态计数），以及模型给出的临床优先级，后者界面上写明“不是获益概率”。只由模型判为“不满足”的患者进入“待复核排除”区，不悄悄丢掉，这样才能统计误排除率。

参照的做法：NIH 的 TrialGPT 是“检索 → 逐条判定并附证据句 → 排序”三段式，我们沿用它的结构。**但公开的准确率要打折看：**TrialGPT 的 87.3% 来自 183 名合成病例，“筛查时间减少 42.6%”来自 2 名专家的小规模试点；在真实病历上，同行评审的 PRISM 研究里逐条准确率只有 63%~68%，而医生之间的一致率本身也只有 64%~70%（附件 A2）。所以我们不引用任何外部准确率作为承诺，联系之前一定有人看，评测用**合作方的真实病例、两位医生独立判定**，把医生之间的一致率当作能达到的上限（§ 7.4）。

怎么评：逐条件看四种状态之间的混淆（单独盯住“未知被判成满足”和“满足被判成不满足”两类错），按时间、数值、否定、逻辑、适用性分层；逐患者看**合格者召回率**（预筛的主指标）、误排除率、阳性预测值、需要筛查的人数和每人的审阅时间。中文条件的分类体系以 CHIP-CTC 的 44 类为起点（附件 B、C2）。

人在哪一步：协调员在联系患者之前逐人确认（§ 10.1）。确认界面上，AI 已经把“为什么可能符合、还缺什么证据、怎么补”写好。

7.2 招募与中心协作



设计稿渲染 · 研究、药名与数字均为示意

首版做**转诊台账 + 中心档案 + 入组预测**，不做面向患者的招募市场，不做广告投放。

- 转诊台账**：候选 → 待补证 → 可联系 → 已联系 → 有意向 → 已转诊 → 中心已响应 → 筛选中 → 已入组 / 筛选失败（原因） / 退出（原因）。每一步谁负责、何时变化都留痕。知情同意、入组、随机化和首次给药在数据可得时分开记录。
- 中心档案**：能力、在研项目、容量、竞争研究、需要的转诊资料、联系人、**最后核实时间**。首版由合作方更新，医院系统对接是单独的适配项目。
- 材料草稿**：从结构化入排条件自动生成预筛问卷、患者说明和协调员话术，按人群出多个版本；在研究团队的审阅和发布流程走完之前，都只是草稿。患者在问卷里的回答以"患者自述"进入证据，不等同于病历事实。

- **筛选失败原因与入排条件逐条挂钩**：每一例筛选失败都记到具体的哪一条条件上。头部 SMO 已经在卖用历史执行数据做的选点和入组模型，我们的差异在于这一层——知道是哪一条条件卡人，就能在方案阶段改它（附件 B）。
- **入组预测**（事件时间终点另给"达到目标事件数的时间"分布）：用 Poisson-Gamma 模型（每个中心的入组率服从 Gamma 分布，入组过程为 Poisson，Anisimov & Fedorov 2007），输入中心启动计划、每中心入组率的先验（来自先例库或合作方漏斗）和筛选失败率，输出未例入组日期的分布和"某日前完成的概率"。"激进 / 平衡 / 保守"只是承诺哪个分位数。真实入组事件一到就重算，旧预测按时间戳保留，用来检验预测的校准。

7.3 随访

- 支持授权的常规诊疗观察和研究专属随访：记录观察窗口、实际暴露、结局定义、缺失、失访和源数据核对。
- **观察片段**和匹配证据分开存储；出组事件不改写已有证据。
- 对现在这家合作方（试验期间数据不可见）：保留入组前的病史；只保留允许的试验期间业务状态；试验期间的治疗和结局标"不可见"；出组日期和原因照原样记录，**不转换成进展日期或末次用药日期**；授权范围内，出组后单独建立新的观察片段。
- 出组后的队列只回答关于这群人本身的问题，不代表未治疗的自然病程、原试验的疗效，也不代表原来入组的全体。

7.4 合作方数据的正确用法

用途	能不能做	说明
匹配评测	能，而且最有价值	历史转诊记录 + 后来是否入组（有出组记录即入过组；若保留了筛选失败原因更好），就是一套真实的中文匹配评测集。上线前抽一批由两位医生独立判定，测一轮逐条状态混淆、合格者召回率、误排除率，作为基线
入组预测校准	能	历史漏斗（每个中心、每个项目的转诊数、筛选数、入组数和时间）直接给出每中心入组率和筛选失败率的先验
可行性评估	能	新方案的入排条件在历史候选人群上跑一遍漏斗，就知道哪几条最卡人
出组后观察研究	能，范围有限	只针对出组后的这群人
原试验疗效、外部对照	不能	试验期间的分组和结局不可见；平台不会从出组后的记录反推

这张表回答了一个常见误解：合作方的数据"缺了疗效数据所以没用"。恰恰相反，它最适合做匹配和招募这两件最直接产生收入的事。

7.5 越用越准

每一次人工确认、每一次中心的筛选结果、每一次实际入组，都自动回流：

- 协调员改判的条件 → 进入匹配评测集，下次同类条件不再错；
- 中心的实际入组速度 → 更新该中心的入组率先验；
- 预测和实际的差距 → 记录下来，定期报告预测的校准情况。

这就是虚拟临研的自迭代：不靠人写规则，靠真实结果回流。

8. 共享资源：数据、模型与方法、研究包

8.1 数据接入与数据平面

首版格式：CSV、Parquet、XLSX、数据字典，以及方案等文档；另做医院科研平台和专病库导出格式的适配器（第二阶段），因为国内的院内数据大多从这些平台导出。FHIR、OMOP、试验分析数据集（CDISC ADaM）、登记研究和客户接口，在映射和验证后逐个加适配器。不要求客户先把整个机构迁到一个通用模型上，才能用一份小的授权数据。

患者级数据走单独的数据平面，不走知识库。这是这版方案在工程上最重要的一处改动。今天知识库里的文件以只读方式挂进每个项目的运行时，内核可以直接读取，原始行因此可能进入模型上下文（附件 E § 2.5）。对文献和方案这没有问题；对患者级数据，这既浪费上下文、让回答不稳定，也让数据暴露给不需要它的环节。所以：

- 患者级数据存进独立的数据平面（独立存储卷 + `evimed_vcr` 里的元数据），**不挂进运行时**；
- 只有确定性的统计引擎能读行级数据；AI 看到的是结构、数据字典、质量画像和聚合结果；
- 给 AI 的聚合结果里，人数少于 10 的格子合并或隐去，避免从聚合反推个体；
- 联系方式和直接标识留在合作方或单独的身份表里，研究里只用按研究派生的假名编号；
- 谁能看哪个数据源、哪些字段、哪个时间窗，由控制面按"组织 × 项目 × 角色 × 数据源 × 字段 × 时间窗"逐次判定（平台原则 14：数据归属和操作授权留在代码里）。

接入流程（v1.0 § 5.1 的六步，由 AI 自动推进）：

1. 登记数据源：谁的数据、允许的用途、可见范围、保留期；
2. AI 提出字段映射（患者、就诊、治疗、观察、结局），代码校验类型、单位、编码和取值范围；
3. 确定单位、编码、事件时间、**平台可见时间**和原文证据；
4. 标出可观察的时间区间和受限字段（例如合作方试验期间的数据）；
5. 质量画像：完整性、一致性、合理性、重复、关联质量——直接复用 dataset-research-scoping 能力里已有的确定性剖析脚本（逐列填充率、基数、类型、跨表关联可达性、哨兵日期检测、标识列掩码，同样输入逐字节同样输出），补上字段映射、单位与编码、三种时间和缺失原因；
6. 冻结成不可变快照（带哈希），之后所有分析引用这个快照。

引擎的输入形状统一：每个快照在研究内派生出三张分析表——受试者级表（每人一行的基线与分组）、长表（每人每次测量一行）、事件表（每人每个事件一行，带时间零点和删失）。形状借 CDISC ADaM 的 ADSL / BDS / ADTTE：它与病种无关，统计程序只认这三张表，所以换一个病种不用改引擎；申办方也熟悉这个形状。

三种时间和缺失原因（沿用 v1.0 § 5.2）：发生时间、记录时间、平台可见时间分开存；缺失原因分为未测量、未记录、未共享、试验期间受限、在观察窗外、待出结果、不适用；互相矛盾的证据单独表示；未知的治疗不等于没有治疗。

8.2 模型与方法库

Evimed

新对话

前沿动态

科研工具

虚拟临研

循证 GEO

知识库

记忆胶囊

主动科研

最近

EV-201 二线 NSCLC

单臂 II 期 + 外部对照可行性

对照组 PFS 参数来源

GLP-1 周制剂 III 期

样本量与脱落情景

我的研究

二甲双胍对心血管结局的影响

虚拟临研

创建虚拟队列

创建虚拟患者

构建合成对照

模拟临床试验

研究 5

模型与方法

试验先例

最近更新

全部 10

参考仿真器 3

文献模型 2

数据模型 0

验证模型 0

方法包 5

搜索模型、终点或方法

参考仿真器 3

情景模型 最高预期用途 探索

连续终点

线性混合模型 · v1.0

模型风险 无

数值用例 12/12

二分类终点

logistic 模型 · v1.0

模型风险 无

数值用例 12/12

事件时间终点

参数生存模型 · v1.0

模型风险 无

数值用例 12/12

文献模型 2

二线 NSCLC 多西他赛组 PFS

Weibull · v1.2

文献模型

研究设计支持

来源 3 项重建试验 (伪个体 801 例) · 事件时间 · 0-24 个月 · 外部验证 无

适用: EGFR/ALK 阴性晚期 NSCLC, 一线含铂化疗 ± 免疫治疗后进展, 多西他赛单药

成人 2 型糖尿病 HbA1c 轨迹

线性混合模型 · v1.2

文献模型

研究设计支持

来源 9 项试验 · 连续 · 52 周 · 外部验证 无

适用: HbA1c 7.5-10.5% · BMI 25-40 · GLP-1 周制剂 III 期

数据模型 0 · 验证模型 0

接入授权的个体数据后可拟合、做外部验证

接入数据

方法包 5

方法	版本	支持的终点	数值验证	用在
熵平衡加权	v1.0	连续 · 二分类 · 事件时间	✓ 数值用例 7/7	真实外部对照
RMST 差	v1.0	事件时间	✓ 数值用例 6/6	文献对照 · 外部对照
组序贯设计 (rpact)	4.x	连续 · 二分类 · 事件时间	✓ 与 gsDesign 交叉核对	试验 · 方案 C
Poisson-Gamma 入组	v1.0	入组时间	✓ 数值用例 5/5	入组预测
Guyot 重建	v1.0	事件时间	✓ 往返测试通过	文献对照 · 文献模型

可信度要求 (按用途)

证据不够时, 结果的预期用途自动降一级

模型风险	至少要有证据	最高预期用途
无	代码验证 (对照解析解)、种子可复现	探索
低	上一级 + 输入可溯源 + 敏感性分析	研究设计支持
中	上一级 + 独立外部验证 + 模型锁定 + 模型分析与报告	指定研究分析
高	上一级 + 前瞻性验证 + 完整可信度证据 + 独立复核 + 监管沟通记录	申报准备 (仅准备稿)

二线的 NSCLC 多西他赛组 PFS

Weibull · v1.2 · 9月27日 · 来自 EV-201 证据参数化

可信度层级 · 文献模型 模型风险 低 最高预期用途 · 研究设计支持

适用人群 EGFR/ALK 阴性晚期 NSCLC, 一线含铂化疗 ± 免疫治疗后进展, 接受多西他赛单药
适用范围等于来源试验人群 · 含中国人群研究 1 项

终点 无进展生存期 (研究者评估, RECIST 1.1)

时间范围 0-24 个月, 不外推

输入范围 人群层面模型, 无个体协变量
ECOG 0-1 · 既往 1 线治疗

参数 形状 1.18 (95% 置信区间 1.05-1.32) -- 重建
拟合自重建伪个体 801 例, 其中事件 620

Weibull 拟合落在 3 条重建曲线之间

100%
50%
0
0 6 12 18 24 个月

--- 重建 KM (3 项) — Weibull 拟合 95% 置信区间

验证表

外部验证 无 尚无独立数据

时间外验证 无 —

内部 · 重建质控 通过 3 条曲线均复现原文
风险人数最大差 2 人 · 事件数差 1.8% · 中位数差 2.4% · |Δlog HR| 0.03

不确定性方法 参数自助法 2,000 次, 种子已记录
超出 24 个月或输入范围时拒绝预测

已知局限

来源试验的既往免疫治疗比例低于本研究人群

重建数据不含个体协变量, 不能做基线条件化预测

来源为 2021-2024 年的 3 项试验, 中国人群仅 1 项

不适用 「数字孪生」标签
缺更新机制与外部验证

被 1 个研究使用 · EV-201 用于新研究

设计稿渲染 · 研究、药名与数字均为示意

这是整个板块共享的一页，不属于某一个研究。**方法包和模型包分开发布**：EMA 认可的是"预后评分协变量校正"这个统计方法，明确说无法认证模型开发的流程——方法的先例不会传递给模型（附件 A1）。海外成熟产品没有"通用虚拟患者"，都是**按适应症、终点和时间窗发布、带版本号**的模型（Unlearn 列了 15 个数字孪生生成器，Simcyp 按人群发布 29 个虚拟人群，附件 A1），我们照这个粒度组织。

模型卡（v1.0 § 10.1 的字段全部保留，并对齐 ICH M15 的证据评估表）：

- 身份、提供方、不可变版本、执行接口；类型（数学仿真 / 拟合的预测模型 / 生成模型 / 机制模型）；
- 适用人群（含**地区人群**，例如是否含中国人群）、处理与对照、终点、时间范围、输入取值范围；
- 必需字段、单位、缺失时怎么处理、输出的含义；

- 训练、校准、验证数据分开描述（带数据哈希）；一张机器可读的**验证表**：分时点的校准（总体校准、校准斜率、ICI）、预测区间的实际覆盖率与宽度、CRPS、亚组表现、时间外验证（只用截止时点之后才可见的数据）、漂移；
- 不确定性方法、超出分布时的行为；依赖、资源、可复现性；已知局限、复核历史、退役规则。

可信度按"用在哪"来要求，而不是给模型发一个"已验证"徽章。 ICH M15（2026 年 1 月达到 Step 4，FDA 2026 年 6 月定稿）、FDA 的 AI 可信度七步框架（草案）和 ASME V&V 40 是同一个结构：先说清问题和使用情境，再按"模型在决策里的分量 × 决策错了的后果"定模型风险，风险越高，要求的可信度证据越多（附件 D）。平台把它落成一个确定性的规则：

模型风险	典型用途	至少要有的证据	结果最高能标的预期用途
无（参考仿真）	数学情景、流程演示	代码验证（对照解析解）、种子可复现	探索
低	入组预测、样本量情景、可行性	上一级 + 输入可溯源 + 敏感性分析	研究设计支持
中	预后评分用于随机试验校正、模型预测比较器作为支持性证据	上一级 + 独立外部验证（校准、区分度、亚组）+ 模型锁定 + 模型分析计划与报告	指定研究分析
高	模型输出构成疗效或安全性证据的主要部分	上一级 + 前瞻性验证 + 完整可信度证据 + 独立复核 + 监管沟通记录	申报准备（仅准备稿）

一个结果用到的模型如果达不到它声明用途要求的证据，平台不拦截，而是把结果的预期用途**自动降到**模型证据撑得起的那一级，并写明原因。与 § 3.6 的四级模型层级对应：情景模型对应"无"，文献模型通常够"低"，数据模型经外部验证后可到"中"。

模型分析计划与报告：每次用模型做分析，执行前冻结一份模型分析计划（哈希加时间戳），执行后自动生成模型分析报告，二者与执行快照一一对应（ICH M15 的要求）。

首版目录里有什么：

- 三个数学参考仿真器（连续、二分类、事件时间）；
- 每个研究在证据参数化中拟合出的**文献模型**（例如由重建 KM 数据拟合的对照组 Weibull 生存模型），可以一键收进目录供其他研究复用，适用范围自动写成来源试验的人群；
- 方法包清单：每个估计方法和仿真方法的版本、支持的终点、前提假设和数值测试结果；
- 以后：客户或合作方提供的数据模型、授权的外部模型、机制模型。**机制模型（QSP、PBPK、群体药动学）的接口现在就定下：**常微分方程模型 + NONMEM 风格的给药与观测事件表 + 参数不确定性、个体间变异、残差三者分开存放 + 协变量人群生成器 + 虚拟人群的选择方法（Allen 2016 的接受-拒绝法），宿主引擎为 mrgsolve、rxode2、nlmixr2 和 PK-Sim；以后接入时不用再开一条代码路径。

8.3 研究包与报告

Evimed

🔔

📄

📄 新对话

📄 前沿动态

📄 科研工具

🔍 虚拟临床

🔍 循证 GEO

📄 知识库

🔍 记忆胶囊

🔍 主动科研

最近

🔍 EV-201 二线 NSCLC

🔍 单臂 II 期 + 外部对照可行性

🔍 对照组 PFS 参数来源

🔍 GLP-1 周制剂 III 期

🔍 样本量与脱落情景

🔍 我的研究

二甲双胍对心血管结局的影响

EV-201 二线 NSCLC

🔗 分享

📄 下载

📄 研究包

虚拟临床 · 设计阶段

EV-201 二线 NSCLC 研究设计包

生成于 2026年9月28日 · 研究包 v2 · 运行 #12

预期用途

研究设计支持

统计复核

未复核

临床复核

已复核

李主任, 9月27日, 针对人群 v3

结局封存

不适用

设计阶段

1 研究与分析概要

EV-201 是一种 PD-1/VEGF 双特异性抗体。本研究包回答它在二线 EGFR/ALK 阴性晚期非小细胞肺癌中, II 期应采用单臂加文献对照, 还是随机对照。目标人群为一线含铂化疗 ± 免疫治疗后进展的患者, 对照为多西他赛; 主要终点无进展生存期, 次要终点客观缓解率。包内比较方案 A-D 的运行特征, 只用于研究设计, 不用于疗效推断。

2 输入清单

研究对象

研究定义 v2 · 人群 v3 · 虚拟患者集 v2 · 假设卡 12 张

模型

二线 NSCLC 多西他赛组 PFS · Weibull v1.2 (文献模型)

方法包

rpact 4.x · Poisson-Gamma 入组 v1.0 · Guyot 重建 v1.0 · RMST 差 v1.0

数据快照

未接入患者级数据 (T0 公开资料)

3 假设登记表

参数	取值	来源	复核
对照组中位 PFS	4.1 个月 预测区间 3.0-5.6	— 汇总 7 项随机效应, I² 41%	AI 设定
对照组 ORR	12.4% 预测区间 7.9-18.6%	— 汇总 9 项	已复核 王统计师 9/27
目标 HR	0.60 敏感性范围 0.50-0.75	◇ 假设 情景假设	AI 设定
脱落率	10% / 年	— 汇总 5 项	复核后有变更
每中心每月入组	0.42 例 Gamma α=2.1, β=5.0	— 汇总 先例弱先验	AI 设定
筛选失败率	38%	● 观察 合作方漏斗 2023-2026, 1,186 例筛选	已复核

其余 6 张 (RMST、分布形状、评估间隔、I 类错误、期中时点、中心数) 见附表 A; 每张卡附原文位置

4 人群与对照定义

时间零点为「一线治疗后首次影像进展日」, 入排条件按方案 v2 的 I1-I8、E1-E6。对照采用文献对照 (有限制地估计): 3 条多西他赛 KM 曲线经 Guyot 重建并全部通过质控, 合并 12 个月 RMST 5.9 个月。真实外部对照不可估计, 缺同期治疗记录、结局评估频率和 ECOG (缺失 38%) 三项数据。

5 结果

按当前 12 张假设卡, 方案 B (2:1 随机, 180 例, 事件数 138¹) 的成功把握为 71%² (蒙特卡洛标准误 0.4 个百分点), 高于单臂方案 A 的 58%³ (±0.4); 方案 C (1:1 随机加一次期中分析, 220 例) 为 74%⁴ (±0.4), 比方案 B 高 3 个百分点⁵, 但未例入组中位晚 3.2 个月⁶, 成本多约 700 万元⁷。方案 B 在目标 HR 0.60 下的功效为 81%⁸ (±0.3), 零假设情景下 I 类错误为 2.47%⁹ (±0.11), 未例入组中位 16.4 个月¹⁰ (80% 预测区间 13.9-19.3)。方案 A 对对照组 ORR 的假设很敏感: 若对照组真实 ORR 为预测区间上限 18.6%, 药物无效时仍有 21.5%¹¹ 的概率判为成功。方案 D 被方案 C 占优, 未列入比较。

方案 B · 真实患者数

0

事件数

—

有效样本量

—

生成记录数

约 648 万

合成

图 1 成功把握与未例入组时间

横轴为未例入组中位, 纵轴为成功把握, 气泡面积为成本。方案 B 与 C 的成功把握相差 3 个百分点, B 少用 40 例、早 3.2 个月。

打开图表

🔗 数字 2 的来源

71% 成功把握 · 方案 B

结果文件

方案 B 运行特征

取值

0.712

蒙特卡洛标准误

0.004

备择情景

16,000 次

运行

#12 · 种子已记录

查看运行配置

林研究员

临床研究中心

设计稿渲染 · 研究、药名与数字均为示意

39 / 59

每次完成的研究都交付一个可以检查、可以复现的研究包。结构对齐真实世界证据和模拟研究的通行模板（HARPER 方案模板、STaRT-RWE、TARGET 目标试验模拟报告规范、ADEMP，附件 C1）：

部分	内容
研究与分析概要	问题、人群、估计目标、预期用途、方法
输入清单	数据快照、可见范围、模型与方法版本、哈希
假设登记表	取值或分布、来源与原文位置、不确定性、复核状态
人群与对照定义	筛选或生成、时间零点、权重、排除
结果	机器可读的估计值和仿真汇总（CSV / Parquet / JSON）
图表	分布、轨迹、平衡、不确定性、方案取舍
执行记录	代码与配置、计算环境、随机种子、时间、算力用量
验证与局限	数值检查、模型与数据的适用性、未解决的问题；结局封存的两个时间（§ 6.5）
决策记录	复核意见、考虑过的其他方案、下一步用途、监管沟通记录

报告里的数字由结果渲染，不由文字生成。平台原则 10(c) 说"数字是渲染出来的，不是打出来的"，这条原则在全平台还没落地（附件 E § 2.7），虚拟临研是最适合先落地的地方：报告模板里的每个数字都是指向结果文件某个字段的引用，由代码渲染；AI 写的只是数字之间的文字。于是 v1.0 的 AC-20（每个定量陈述都能对应到保存的结果或引用的输入）不靠再加一道检查，而是从构造上就成立。

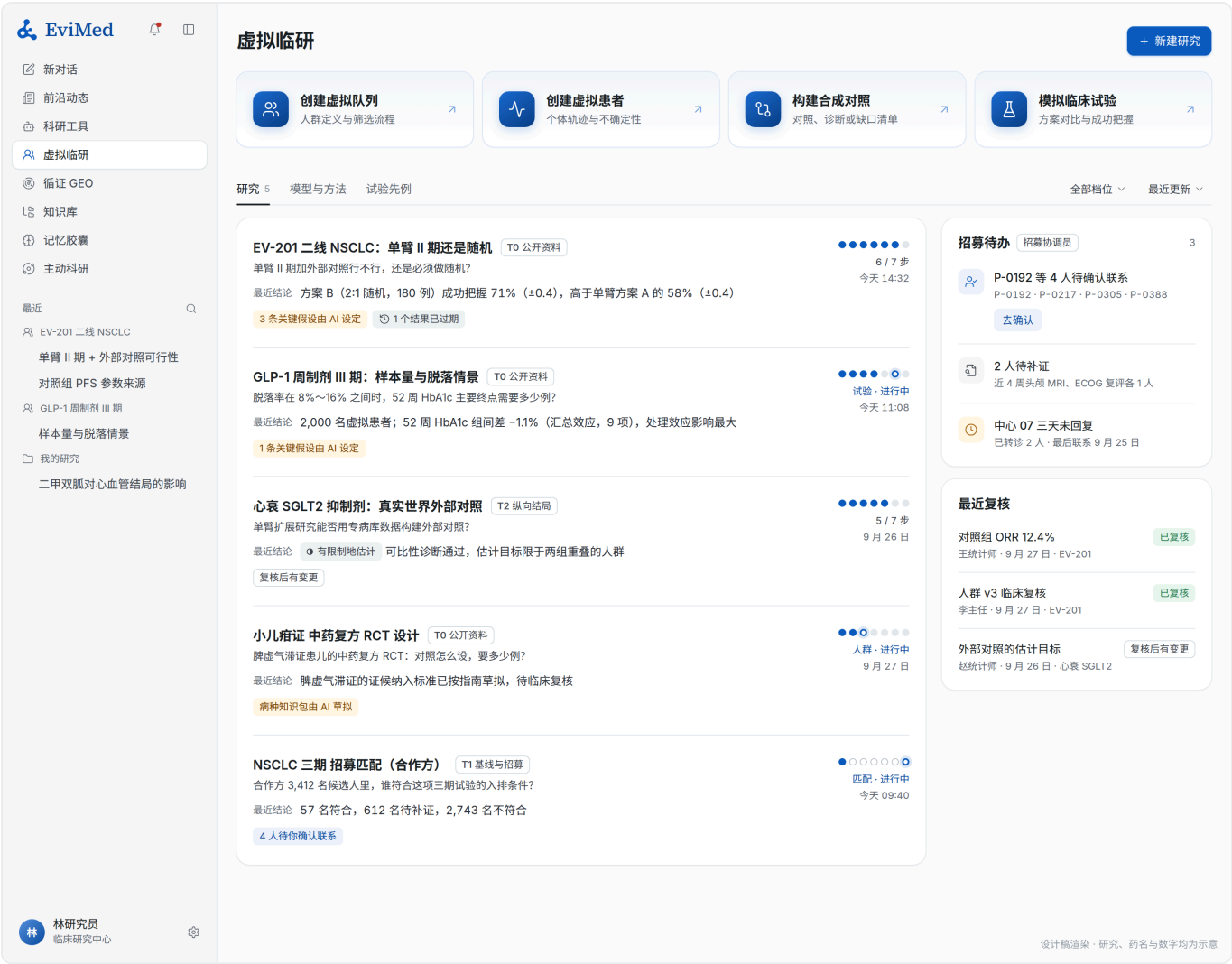
系统验证文档包：平台为每个方法版本保存需求、测试、变更记录和数值基准结果，申办方可以直接纳入自己的计算机化系统验证（ICH E6(R3) 要求按风险验证系统，包括他方开发的系统）。

导出：可读的报告为 Word / PDF / HTML，机器可读的结果为 CSV / Parquet / JSON。可选再导出一份**CDE 沟通交流资料包**：按《真实世界证据支持药物注册申请的沟通交流指导原则》的要点组织必要性与可行性、数据适用性、方案与统计分析计划、偏倚控制和敏感性分析（附件 D）。区间一律写清是哪一种：置信区间、可信区间、预测区间，还是蒙特卡洛区间；模型生成的分布不画成观察到的 KM 曲线。

9. 界面

全部按《EviMed 前端设计规范》v2.1 和 9 月 20 日、23 日的界面裁定来做：一种强调色，标题下不写说明，页签最多七个，数据页用宽版 1200，每个数字都能下钻到来源，界面不解释系统。v1.0 的内部导航有十一个子页，加一个总览，放在一条独立的二级导航里；这版把它们收进**首页 + 研究页**两层，和循证 GEO 已经上线、你已经用过的结构一致。四个核心工作区始终排在最前。效果图中的研究、药名和数字都是示意。

9.1 侧栏：一级入口「虚拟临研」



- **位置**：「科研工具」下面、「循证 GEO」上面，图标用一组人形。和前沿动态、循证 GEO 一样按账号开放：服务端没开的账号整行不出现，先对运营账号和验收账号开放。
- **融合后的 EviMed 外壳**（Vue）：那边的侧栏没有「科研工具」这一行，Science 的页面在同一组里（前沿动态 · 知识库 · 记忆胶囊 · 主动科研 · 循证 GEO）。「虚拟临研」插在「循证 GEO」前面，读同一个开放开关（附件 E § 2.1）。
- 一个虚拟临研研究就是一个普通项目加一份研究档案：侧栏"最近"里它和其他项目放在一起，图标换成人形，AI 干活的对话挂在它下面，文件和记忆也归它。

9.2 首页

页头："虚拟临研"和「新建研究」。下面是**四个主要动作**，这是这一页唯一的品牌时刻：

[创建虚拟队列](#) | [创建虚拟患者](#) | [构建合成对照](#) | [模拟临床试验](#)

每个动作点下去，都是进入新对话、输入框挂上「虚拟临研」和对应的起点，不打开表单页。

动作下面是三个页签：

- **研究**：每个研究一行——名称、一句研究问题、数据档位（T0~T3）、七步进度、最近一个结论、需要关注的事（"3 条关键假设由 AI 设定""2 个结果已过期"）。
- **模型与方法**：整个板块共享的模型与方法库（§ 8.2）。
- **试验先例**：先例库的检索入口（§ 6.4）。

有招募职责的账号，右侧多一栏"招募待办"（待确认联系、待补证、中心未回复），其他账号看不到。

9.3 新建：输入框挂上「虚拟临研」



输入框挂「虚拟临研」，旁边三个可选项：**起点**（自动 / 队列 / 患者 / 对照 / 试验，默认自动）、**预期用途**（默认"探索"）、**数据**（上传或选择已接入的数据源，可不选）。下面一排常见的单项任务，点了把对应的的话填进输入框：

估算样本量 · 外部对照可行性 · 找先例和参数 · 生成合成数据 · 匹配患者 · 完整研究

没有表单。人群、终点、对照、情景不说就由 AI 定，标"AI 设定"；想改就在对话里说一句（"主要终点改成 OS""加一个 1:1 随机的方案"），或者在研究页上直接改那一张卡。

9.4 研究页

（总览页签的效果图见 § 0。）

页头：研究名、数据档位和预期用途两个标签、七步进度轨（定义 → 证据 → 人群 → 患者 → 对照 → 试验 → 匹配）、「对话」、「…」（导出研究包、导出 CDE 沟通交流资料包、设定计算预算、暂停、删除）。

七个页签（设计规范规定最多七个）：

页签	放什么	对应 v1.0 的子页
总览	一句结论、关键数字、方案对比、需要关注的事、最近的变化、交付物	总览工作台、报告与项目决策
人群	定义、筛选瀑布、画像、版本比较、质量报告	虚拟队列
虚拟患者	模型与层级、单个患者、群体分布、敏感性	虚拟患者
对照	路线、诊断、效应或缺口清单	合成对照
试验	设计网格、运行特征、方案对比、入组与成本	虚拟试验
匹配与招募	双向匹配、转诊台账、中心、随访	患者智能匹配、招募与中心协作、随访管理
数据与证据	假设卡、证据参数、试验先例、数据快照与质量	数据与证据、方案与试验先例

模型与方法是跨研究的，放在首页（§ 9.2）；报告与决策记录在总览和「…」导出里。还没做的步骤，页签照样在，点进去是一句话加「让 AI 做」。

总览第一屏：一句结论（"方案 B（2:1 随机，180 例）在当前证据下成功把握 71%，高于方案 A；真实外部对照暂不可估计，缺 3 项数据"）→ 关键数字带（每个数带来源标签，样本量相关的地方分开显示四个数）→ 方案对比小图 → 需要关注的事 → 最近的变化与交付物。

9.5 对话和研究页的分工

	对话（内核原生）	研究页（我们的看板）
放什么	AI 干活的过程、简短汇报、产出文件	结构化结果：定义、假设卡、人群、轨迹、诊断、运行特征、匹配
用来做什么	提要求、改方向、追问"为什么"	看结果、比方案、下钻到来源、直接改某一张卡
互相跳转	汇报里的链接跳到对应页签	页头「对话」、空页签的「让 AI 做」

研究页不放第二个输入框（沿用 9 月 20 日的裁定：工具挂在同一个输入框上）。**每个数字都能下钻：**点一个功效值，到那次运行的配置、种子和蒙特卡洛误差；点一个对照组中位 PFS，到那张假设卡和它背后的研究与原句。能在页面上直接改的只有结构化的卡片（假设卡、人群条件、方案设定）：改完生成新版本，下游自动标过期；其余改动都在对话里说。

9.6 状态和来源怎么画

- **三种状态分开显示** (§ 3.6)：运行状态用平台现有的词；科学结论用"可估计 / 有限制地估计 / 不可估计"；复核状态用"AI 设定 / 已复核 / 复核后有变更"。
- **"不可估计"不是空白、不是 0**：它是一张卡，写清缺哪几项数据、补上后能回答什么。计算失败也不画成 0、"无效应"或"没有候选"。
- **过期的结果**加一条浅色横条"输入已变更，排队重算中"，数字仍然显示，但变灰。
- **来源的视觉编码全板块统一**：观察数据用实线和实心点；文献汇总和重建数据用虚线；模型预测和合成数据用浅色区间带；假设值旁边加"假设"标签。我方方案用品牌蓝，对照和其他方案用灰阶。重建的 KM 曲线永远是虚线，不会被画成真实曲线。
- **区间写全名**：置信区间、可信区间、预测区间、蒙特卡洛区间，不写一个笼统的"区间"。
- **四个数**：真实患者数、事件数、有效样本量、生成记录数，在人群、对照、试验三个页签的数字带里固定出现。

9.7 其余效果图在哪

四个工作区的效果图在 § 5，「数据与证据」在 § 6.2，「匹配与招募」在 § 7，模型与方法库和研究包在 § 8。

10. 自动运行：AI 全程推进，人只在三处停

平台的设计理念是让 AI 全流程驱动，用户少确认、少点击。v1.0 里有大量"待确认假设""专家审核后才能用"的环节，这版全部改成**先生效、后复核**：AI 设定的每个值立即生效，带着"AI 设定"标签，写进版本历史，随时可以改、可以撤销；复核人看到的是签注入口，不是一道关卡。

10.1 人只在三处停

停在哪	为什么必须停	停多久
联系真实患者之前	这是平台之外、不可撤回的真实动作	协调员逐人确认，AI 已备好联系理由和待补证据
计算超出研究预算时	大规模仿真要花真金白银	每个研究设一次预算，超出时确认一次（与循证 GEO 的投放预算同一做法）
出现临床安全问题时	沿用平台现有的临床安全规则	结论里涉及用药安全的部分先给人看

除此之外都不停：入排条件的解析、变量映射、对照路线的选择、仿真方案的起草、参数的来源选择，都由 AI 做完并标注来源。

10.2 复核是签注，不是关卡

- **复核人**分临床、统计、数据三类，由研究负责人指定（可以不指定）。
- 复核针对**某一个版本**：复核的是"人群 v3 + 假设卡 v5 + 方案 B 的第 2 次运行"，版本一变，复核状态自动变成"复核后有变更"。
- 研究包的封面照实写复核状态："统计复核：已复核（张三，10 月 2 日，针对运行 #12）"或"未复核"。**导出不因为未复核而被拦**，但未复核的研究包不能标"指定研究分析"及以上的预期用途。
- 复核人的每一条修改都自动变成评测用例（平台原则 6："每个事故都变成评测用例"），AI 下次在同类问题上不再犯。

10.3 一个研究的时间线（T0 档，没有任何患者数据）

以"EV-201 二线 NSCLC：单臂 II 期能否用外部对照，还是必须做随机"为例（示意）：

时间	发生了什么	你收到什么
0:00	你说一句话，附上方案草稿	—
0:02	研究定义卡起草完成：主要终点 PFS，次要 ORR，估计目标写明	研究页出现
0:03~0:40	检索试验登记和中英文文献，找到 23 项同类研究，逐项抽取对照组 ORR、中位 PFS、脱落率和入组速度	—
0:40	参数汇总：对照组中位 PFS 4.1 个月（预测区间 3.0~5.6）等 12 张假设卡	—

时间	发生了什么	你收到什么
0:45	按 3 项主要先例的基线表生成文献人群，生成 2,000 名虚拟患者	—
0:50	文献对照：重建 3 条对照组 KM 曲线；判定"真实外部对照"目前不可估计，缺同期治疗数据	—
0:55~1:10	三个方案（单臂 + 文献对照、2:1 随机、1:1 随机加一次期中分析）在零假设情景各跑 2 万次、备择情景各跑 1.6 万次	—
1:25	研究包完成	通知一次： "研究包完成：方案 B 成功把握 71%，高于方案 A；真实外部对照缺 3 项数据"

之后改了任何一张假设卡，轻量结果（队列画像、解析公式、单次仿真）自动重算；重的仿真按预算排队重算，研究页上显示"已过期，排队重算中"。

10.4 什么时候通知你

只有五种：研究包完成；结论是"不可估计"或关键假设之间冲突；计算预算需要确认；有新的匹配候选（按角色推送给协调员）；实际入组偏离预测超过设定幅度。其余进展只在研究页上更新。

10.5 出问题时

- **计算失败：**从最近的检查点续跑，不从头开始，也不换参数重跑；已经算完的部分保留并标明（平台原则 19：失败保留部分结果）。
- **数据有缺口：**能回答的先回答，回答不了的写进缺口清单，研究照常交付。
- **模型不适用：**给出"适用性问题"（哪一项超出范围），在"换一个合适的模型""用文献模型或情景模型""提一个数据需求"三条路里由 AI 选默认，照实标注；不用大模型编一条轨迹顶替。
- **引擎不可用：**只有依赖它的那一步报"暂不可用"，其余步骤和对话照常。

11. 技术方案

11.1 现在有什么（2026-09-28 盘点，附件 E）

已有	能直接用于虚拟临研的部分	缺什么
循证 GEO 模块	最新、最完整的一级模块模板：独立 schema、按账号开放、编排器在项目里派发能力包运行并按落库数据判定完成、运行时读写通道、租约 worker、只发几种通知	—
Meta 分析引擎	固定效应、DL / REML / HKSJ 随机效应、预测区间、异质性、率与发生率的 GLMM、由置信区间反推 HR、中位数转均数	只能作为"题目 → 检索 → 合并"整条流水线调用，没有"把这几组数合并一下"的接口；没有贝叶斯、MAP 先验和借用
数据集可行性勘查能力	确定性的数据剖析脚本（逐列填充率、类型、关联可达性、哨兵日期、标识列掩码）	字段映射、单位与编码、三种时间、缺失原因
临床试验检索	EviMed 接口覆盖 ChiCTR、ClinicalTrials.gov、Cochrane Central；知识信源插件在抓 ChiCTR 新注册和 CT.gov 三期	入排条件原文、分组、终点、结果都没有结构化抽取
交付闸门与引文约束	直接引文必须逐字可查、衍生结论必须写明输入与方法	报告数字由结果渲染（原则 10c）尚未落地，只有两个提示级测量
运行时镜像	numpy、scipy、pandas、statsmodels、scikit-learn；R 基础包与推荐包（含 survival）	没有 MatchIt、WeightIt、survRM2、rpact、flexsurv、synthpop、metafor、pyarrow

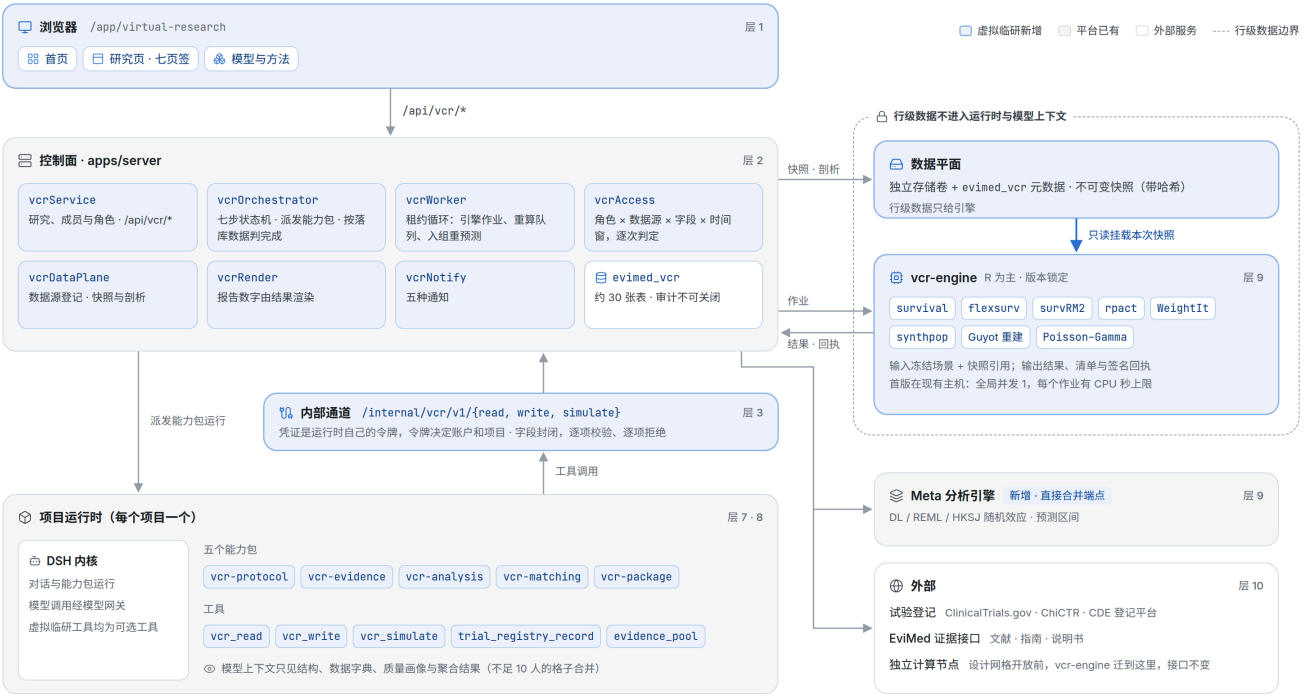
结论有四条：

- 1. **GEO 是现成的模块模板。**
- 2. **确定性的统计与仿真引擎基本不存在**，这是最大的工程量。这件事不是理论问题：9 月 26 日的循证 Meta 论文里，模型自己写的分析代码把 Egger 检验重复加权了一次。
- 3. **今天没有"患者级数据"这条边界**：DSH 方案里设计过数据保险箱，但没有建；知识库挂进运行时；现有引擎挂的是整个数据卷。任何患者级功能上线之前，先建数据平面（§ 8.1）。
- 4. **账号只有个人一级**，没有组织和角色。虚拟临研要让合作方的协调员、复核人和申办方看同一个研究，就需要"研究成员与角色"。它只做到项目这一级，不引入完整的组织体系。

11.2 按层落点

沿用平台十层的插件化结构（CLAUDE.md 的分层表），每一层照已有模块的形状做，不发明新机制：

虚拟临研·系统架构



设计稿渲染

层 落点

- | | |
|---------|--|
| 1 浏览器 | <code>/app/virtual-research</code> (首页)、 <code>/app/virtual-research/:studyId/:tab?</code> (研究页); <code>components/vcr/*</code> 、 <code>lib/vcrClient.ts</code> (<code>useVcrFeature</code>); 侧栏在「科研工具」后依次插入虚拟临研与 GEO 两行; 同步改侧栏与路由测试、页面走查脚本、内核框架的导航词表。Vue 外壳改 <code>RESEARCH_NAV</code> 、子应用页面表和标题表三处, 以补丁形式交给 EviMed 团队合入 |
| 2 控制面 | 研究成员与角色 (项目级: 负责人、临床复核、统计复核、数据管理、招募协调员、中心, 只读查看者; 访问按角色 × 数据源 × 字段 × 时间窗判定); <code>vcrService</code> / <code>vcrRoutes</code> (<code>/api/vcr/*</code>) / <code>vcrPersistence</code> (schema <code>evimed_vcr</code>) / <code>vcrOrchestrator</code> (七步状态机, 派发能力包运行, 按落库数据判完成) / <code>vcrWorker</code> (租约循环: 引擎作业、结果登记、重算队列、入组重预测) / <code>vcrAccess</code> (逐次判定数据访问) / <code>vcrDataPlane</code> (快照与剖析) / <code>vcrRender</code> (按结果渲染报告数字) / <code>vcrNotify</code> (五种通知)。开关 <code>OPEN_SCIENCE_VCR_ENABLED</code> 、 <code>_AUDIENCE</code> 、 <code>_PREVIEW_USERS</code> 、 <code>_DAILY_BUDGET_CNY</code> 、 <code>_ENGINE_URL</code> 、 <code>_MAX_CONCURRENT_JOBS</code> 、 <code>_JOB_CPU_SECONDS</code> ; <code>/api/me</code> 下发 <code>features.virtualResearch</code> ; 用量新增用途 <code>vcr</code> |
| 3 内部通道 | <code>/internal/vcr/v1/{read,write,simulate}</code> : 凭证是运行时自己的令牌, 令牌决定账户和项目, 字段封闭, 逐项校验逐项拒绝; 引擎通道 <code>EVIMED_VCR_ENGINE_URL</code> , 工作负载令牌 + 签名回执 ; 引擎若调模型, 一律经模型网关 (这两条是缺口清单 E4、E9 里其他引擎的遗留问题, 新引擎一开始就做对) |
| 4 领域 | 词表: 九类来源、三种科学结论、复核状态、七类缺失原因、四级预期用途、四级模型风险; 合约种类 <code>vcr-study-package</code> 、 <code>vcr-simulation-report</code> 、 <code>vcr-comparator-analysis</code> 、 <code>vcr-cohort-snapshot</code> 、 <code>vcr-matching-assessment</code> , 全部先作提示 (阻断预算已满, 原则 4); "不可估计"是合法交付 |
| 5 防腐层 | 不改 |
| 6 插件底座 | 不新增插件: 工具经 MCP 提供 |
| 7 运行时镜像 | MCP 工具 <code>vcr_read</code> 、 <code>vcr_write</code> 、 <code>vcr_simulate</code> (start/status, 和 <code>meta_analysis</code> 同一形状)、 <code>trial_registry_record</code> (按登记号取结构化的入排、分组、终点、结果)、 <code>evidence_pool</code> (把抽取到的几组数交给 Meta 引擎合并), 归入可选工具 |

层	落点
8 能力包	五个： <code>vcr-protocol</code> （研究定义、入排结构化、日程表）、 <code>vcr-evidence</code> （先例与证据参数）、 <code>vcr-analysis</code> （人群、虚拟患者、对照、试验的配置、运行与解读，四段技能按步骤注入）、 <code>vcr-matching</code> （患者事实抽取、逐条件判断、招募材料草稿）、 <code>vcr-package</code> （研究包文字与对外资料包）。全部 <code>public + display.listed: false</code> ，只从虚拟临研进（不能用 <code>internal</code> ，否则绑定的对话会 403）；每个至少 3 个真实 <code>brief</code>
9 引擎	新引擎 项目代码/ <code>vcr-engine</code> （下节）；Meta 引擎加一个"直接合并"端点
10 外部服务	试验登记（CT.gov v2 结构化模块、ChiCTR 经 EviMed 接口、CDE 登记平台经网页读取）、EviMed 证据接口、独立计算节点

11.3 数据：`evimed_vcr`

和 GEO 一样一套 DDL 管所有表，约三十张，按对象分组：

组	表
研究与定义	<code>studies</code> （一个普通项目一行）、 <code>members</code> （研究成员与角色）、 <code>study_definitions</code> 、 <code>protocol_versions</code> 、 <code>criteria</code> 、 <code>soa_items</code>
证据与假设	<code>precedents</code> 、 <code>evidence_items</code> （每个抽取值带原文位置）、 <code>assumptions</code> （版本化）
数据平面	<code>sources</code> （数据源登记）、 <code>grants</code> （访问授权）、 <code>snapshots</code> 、 <code>field_maps</code> 、 <code>analysis_tables</code>
研究对象	<code>populations</code> （定义与生成分开）、 <code>patient_sets</code> 、 <code>comparator_designs</code> 、 <code>trial_scenarios</code> 、 <code>design_grids</code>
执行	<code>jobs</code> （检查点、取消、预算）、 <code>executions</code> （冻结的输入与环境）、 <code>results</code> 、 <code>forecasts</code> （预测登记）
业务协作	<code>matching_assessments</code> 、 <code>criterion_judgments</code> 、 <code>referrals</code> 、 <code>referral_events</code> 、 <code>sites</code> 、 <code>followup_episodes</code>
治理	<code>dependencies</code> （血缘边）、 <code>stale_marks</code> 、 <code>reviews</code> 、 <code>decisions</code> 、 <code>regulatory_contacts</code> 、 <code>audit</code> 、 <code>schedule_marks</code>

`audit` 记录谁、何时、改了什么、为什么，不可关闭；快照和执行不可变，只能被新版本取代。这既是可复现的基础，也正好是申办方做计算机化系统验证时要看的东西（ICH E6(R3)，附件 D）。

11.4 计算引擎：`vcr-engine`

形状：和 Meta 引擎、MR 引擎一样是一个独立容器，由控制面的作业队列驱动，运行时工具只能提交和查询。它只挂载本次作业用到的那个数据快照（只读），不像现有引擎那样挂整个数据卷。它只接受**冻结的场景 JSON 和数据快照引用**，输出 `result.json`、结果表（Parquet）和一份清单（输入哈希、随机种子、R 与 Python 版本、包锁文件哈希、输出哈希）。大模型从不直接算统计，也碰不到引擎的代码。

以 R 为主、Python 为辅：成熟、经同行评议且长期维护的统计实现大多在 R 生态里，用它们比自己重写更可靠，也更容易被申办方的统计师接受。首版方法与包（版本全部锁定，详见附件 C1、C2）：

用途	首版
生存与 RMST	<code>survival</code> 、 <code>flexsurv</code> 、 <code>survRM2</code>

用途	首版
设计与功效	rpact（开源；正式验证文档随付费支持提供，公开的是安装确认测试）+ gsDesign 交叉核对、解析公式；仿真框架自写，按 ADEMP 输出性能指标与蒙特卡洛误差
外部对照	WeightIt、MatchIt、cobalt、EValue
数据生成	边际 + copula 的参数化生成、synthpop、simssurv
文献重建	Guyot 算法（自实现，与 IPDfromKM 交叉核对）；KM 图由解析服务从全文里取出，曲线点位由确定性的数字化程序提取（必要时人工点选校正），点位本身作为"抽取"来源保存
合并	复用 Meta 引擎的合并库（DL / REML / HKSJ、预测区间）
入组预测	Poisson-Gamma 模型（自写，按文献公式做数值测试）

可复现：并行时用 L'Ecuyer 随机数流，保证同样的种子在不同核数下得到同样结果；每一批重复写一个检查点，失败从检查点续跑；取消即时生效，已完成的批次保留。

算力：生产机是 4 核、与其他产品共用的主机，运行时容器 2 核 8 GB，内核对一次工具调用 180 秒就放弃（附件 E § 2.8）。所以：

- 首版引擎先放在现有主机，**全局并发 1、每个作业有 CPU 秒上限**，足够跑单个设计的仿真和中小规模的合成；
- 设计网格和大批量合成开放之前，把引擎挪到**一台独立的计算节点**（16 核级别即可：一个 300 例事件时间试验的一万次重复约几十秒，一个 30 个设计 × 4 个情景的网格在 16 核上约几分钟），接口不变；
- AgentBay 单次命令有 50~60 秒的上限，不适合长时间的仿真作业，不用它跑引擎。

与平台已有需求合并：缺口清单里的 E14"统计分析能力包"（你 9 月 9 日提过）可以直接建立在这个引擎上，不再另起一套。

11.5 与现有纪律的对齐

- **原则 1：**数字、分布、阈值、日期、结构化条件交给代码；方案解析、变量映射、自由文本条件、解释交给模型。
- **原则 2、3、4：**合约约束输出不约束输入；检查结果是可修复的返回值；新检查一律先作提示，"不可估计"是合法交付。
- **原则 9：**每个新功能都是能力包，带合约和至少 3 个真实 brief。
- **原则 10(c)：**报告数字由结果渲染（§ 8.3），虚拟临研是这条原则第一个完整落地的地方。
- **原则 11、12：**虚拟临研的工具都是可选工具；普通问题照样零工具作答，不因为挂了这个板块就强制走流程。
- **原则 14、15：**数据访问、预算、并发都在代码里，每个上限有配置项和可观测的计数。
- **原则 18、19：**推断不自动升格为事实；失败保留部分结果，异常可追溯。

12. 验收

12.1 三个不同的问题

沿用 v1.0 § 19.1: (1) 软件是否正确执行了声明的方法; (2) 数据和模型是否适合声明的人群与用途; (3) 这项具体研究是否支持它想做的推断。第一个通过不代表后两个通过, 也没有一个跨任务通用的"准确率 95%"。

12.2 v1.0 的 24 项全部保留

编号	场景	通过条件
AC-01	首次使用	四个研究动作都进入真实可配置的流程
AC-02	没有患者级数据	一个声明的参数化人群能完成一次参考虚拟试验
AC-03	队列来源	观察、合成、插补、预测的值始终可区分
AC-04	复现	保存的输入、配置和环境在声明容差内复现结果
AC-05	方案新版本	新评估引用新版本, 旧评估仍可查看
AC-06	试验期间受限	看不见的治疗和结局不被读取、不被当作事实推断、不被大模型填补
AC-07	人群不重叠	外部对照报告局限, 不给出没有依据的效应
AC-08	加权	原始人数、权重、事件数和有效样本量与计算一致
AC-09	生成样本扩增	更多生成轨迹不算新的真实患者, 也不抹掉模型的不确定性
AC-10	零假设仿真	I 类错误带蒙特卡洛不确定性, 按预设标准判定
AC-11	备择仿真	功效、偏倚、覆盖率在声明精度内与参考过程一致
AC-12	事件时间分析	时间零点、事件、删失和分析时点遵循冻结的定义
AC-13	模型不适用	不支持的人群、终点或输入给出适用性问题, 不编造预测
AC-14	资格未知	缺证据既不变成"满足", 也不变成"肯定不符合"
AC-15	匹配时间旅行	评估日期之后才可见的信息不进入历史回放
AC-16	源数据更正	受影响的结果标过期, 并指出需要重新评估的内容
AC-17	跨租户访问	读取、作业、缓存、下载、导出都遵守权限范围
AC-18	联系授权	生成的消息不经授权流程不会联系到患者
AC-19	作业失败与取消	状态、部分产物、费用和重试选项都准确
AC-20	报告数字	每个定量陈述都对应保存的结果或引用的输入

编号	场景	通过条件
AC-21	复核完整性	相关版本变化时，复核失效或标为已被取代
AC-22	出组与读出	出组不会开启原试验的结局分析
AC-23	预测验证	预测先于结局打时间戳，变更产生新版本
AC-24	真实研究流程	至少三个真实研究 brief，与合成基准分开评估；其中至少一个是用合作方历史漏斗做的入组仿真回测

12.3 新增 14 项

编号	场景	通过条件
AC-25	证据参数可溯源	每张来自文献的假设卡都能追到带原文位置的抽取值和汇总计算；原文里找不到的数进不了假设卡
AC-26	行级数据不进模型	用快照行的指纹扫描模型网关的请求日志，零命中；给 AI 的聚合结果里没有少于 10 人的格子
AC-27	重建数据标识	重建的伪个体不计入真实患者数、不画成真实 KM 曲线；未过质控的重建不进入分析
AC-28	蒙特卡洛精度	每个仿真指标都显示蒙特卡洛标准误；重复次数不少于按目标精度推算的数量
AC-29	解析与仿真一致	标准设计上，解析值与仿真值之差在 3 倍蒙特卡洛标准误以内
AC-30	跨软件一致	加权、RMST、组序贯边界等核心计算与参考软件逐项一致（用例与容差见附件 C1 的 N01~N21）
AC-31	并行可复现	同一种子在 1 核和 8 核下，汇总结果逐位一致
AC-32	结局封存	确证性用途下，分析计划冻结前结局字段不可读；研究包里两个时间戳的先后正确
AC-33	AI 设定可见	AI 设定的每个值在复核前始终带"AI 设定"标签；复核记录指向具体版本
AC-34	预期用途自动降级	模型证据不够时，结果的预期用途降到撑得起的一级，并写明原因
AC-35	T0 全链路	不上传任何数据，从一句话到研究包在 2 小时内完成（示例研究）
AC-36	中文匹配基线	在合作方的真实病例上（两位医生独立判定，报告二者一致率作为上限），报告逐条件的状态混淆、未知率、合格者召回率、误排除率，以及有无工具时每例有效转介的预筛工时，作为上线基线；不设统一准确率门槛
AC-37	入组预测回测	用合作方历史漏斗按时间切片回测，报告 80% 预测区间的实际覆盖率
AC-38	计算预算与取消	超预算的作业停在确认处；取消即时生效，已完成的批次保留

12.4 数值验证怎么做

- **每个方法上线前过一组固定用例：**解析解（例如 Lan-DeMets O'Brien-Fleming 三次等距分析的边界 3.7103 / 2.5114 / 1.9930，HR 0.7、单侧 0.025、功效 90% 需要 331 个事件），已知真值的仿真（偏倚在 3 倍蒙特卡洛标

准误内，覆盖率落在 0.95 ± 3 倍标准误），参考软件的交叉结果（WeightIt、survRM2、rpact、gsDesign、RBeST 的包内示例），以及往返测试（已知个体数据 → 画 KM → 加噪取点 → 重建 → 复现中位数和 HR）。全部用例附件 C1、C2 列出。

- **两套实现互相核对**：核心计算（加权、RMST、Poisson-Gamma 入组）各有一套独立实现做交叉核对，差异超出容差即报警。
- **可选的人工签注**：指定一位统计复核人时，他针对某个方法版本签注；不指定也不妨碍上线，研究包照实写"方法经自动数值验证，未经人工统计复核"。

12.5 匹配怎么评

沿用 v1.0 § 19.2 的三个层次，分别计量、不混为一谈：当时可得信息下判断是否正确；补充证据和正式评估后最终是否符合；实际是否入组（它还取决于患者意愿和中心名额）。人数和"患者-研究"对分开计数；专家改判的病例进入评测集，修正针对的是一类错误，而不是某一句话。

13. 工作包与排期

13.1 做法

照循证 GEO 的做法：先由主线程定下共同契约（领域词表、`evimed_vcr` 的表结构、接口形状、引擎作业协议、验收夹具），再由七个工作包并行开发，主线程合并，最后由一轮独立审查找缺陷、全部修完再上线。GEO 9 月 24 日出方案、25 日上线，用的就是这套方法。

工作包	内容	依赖
P0 契约 （主线程）	领域词表（九类来源、三种科学结论、复核状态、缺失原因、预期用途、模型风险）、表结构、 <code>/api/vcr/*</code> 与 <code>/internal/vcr/v1</code> 的接口形状、引擎作业协议、验收夹具	—
A 数据平面与成员	数据源登记、快照与哈希、字段映射、质量画像（复用现有剖析脚本）、三张分析表、研究成员与角色、逐次访问判定、审计	P0
B 统计与仿真引擎	<code>vcr-engine</code> 容器：三族参考仿真器、人群生成与质量报告、熵平衡加权与诊断、RMST、Guyot 重建与质控、解析设计与 <code>rpact</code> 、ADEMP 仿真框架与蒙特卡洛误差、成功把握、Poisson-Gamma 入组、MAP 先验与运行特征；Meta 引擎的直接合并端点；全部数值用例	P0
C 证据参数化	试验登记结构化抽取（入排、分组、终点、结果）、带原文位置的数值抽取、汇总成假设卡、先例库； <code>vcr-evidence</code> 能力与 3 个真实 brief	P0、B 的合并端点
D 编排与能力	<code>vcrOrchestrator</code> 、运行时工具与内部通道、 <code>vcr-protocol</code> / <code>vcr-analysis</code> / <code>vcr-package</code> 三个能力与各 3 个 brief、报告按结果渲染、结局封存、过期传播、通知	P0、A、B
E 匹配与招募	入排结构化、事实抽取与原文校验、三值逻辑判定、转诊台账、中心档案、入组预测接入、随访片段； <code>vcr-matching</code> 能力与 3 个 brief	P0、A、B
F 前端	侧栏行、首页、新建、研究页七个页签、模型与方法库、研究包阅读页、专用图表；Vue 外壳三处改动的补丁	P0
G 验收	38 项验收场景、数值用例（附件 C1 的 N01~N21、C2 的 C2-01~C2-26）、跨软件核对、页面走查	全部

13.2 排期（工作日）

阶段	内容	时间	结束时能看到什么
第一阶段：设计阶段链路	P0；A 的快照与分析表；B 的仿真器、设计、文献重建、合并、入组；C；D；F 的主体	约 7~8 个工作日	不上传任何数据，从一句话到研究包完整跑通（AC-35）；四个工作区在 T0 档全部可用；对运营账号和验收账号开放
第二阶段：真实数据	A 的成员、访问判定和审计；B 的加权、外部对照、经验合成与质量报告；E 的匹配核心	约 5~6 个工作日	真实队列、真实外部对照（含“不可估计”）、经验合成人群、双向匹配可用

阶段	内容	时间	结束时能看到什么
第三阶段：合作方接入	合作方样例数据接入；匹配评测基线（AC-36）；入组预测回测（AC-37）；转诊台账与随访	数据到位后约 5 个工作日	合作方的一个真实项目在平台上完成匹配、转诊和入组预测
之后	分析期借用、非劣效、复杂适应性设计、外部模型包、机制模型	按数值验证进度逐项发布	——

合计约 **3~4 周**把首版全部功能上线，比 v1.0 估的 12~16 周短，原因是开发方式不同（多个工作包并行、AI 辅助），不是范围更小。真正的长线有两条，它们不随开发速度缩短：

- **数值验证**：每个方法过了固定用例才对外开放；方法越复杂，用例越多。
- **合作方数据到位的时间**：第三阶段从数据到手那天算起。

13.3 上线的方式

- 默认关闭，按账号开放：先对运营账号和验收账号，与循证 GEO 相同。
- 发版走现有的发布流程；有项目运行在进行时不切换版本（切换会中断运行）。
- 统计引擎先放在现有主机，全局并发 1、每个作业有 CPU 秒上限；设计网格和大批量合成开放之前，换到独立计算节点（§ 11.4）。
- 走查、验收和长期接入审查的登记表同步加上虚拟临研：一个新接入的东西，在审查登记表里是绿的，才算做完。

14. 不做事

- **不让大模型产生数字**。虚拟患者的轨迹、对照组的效应、试验的功效，全部由版本固定的统计程序算出；大模型负责解析、起草、解释。没有合适的模型时交付适用性问题，不用大模型编一条轨迹顶替。
- **不宣称"全病种模型"**。每个模型只在它声明的人群、终点和时间范围内使用；超出范围就报适用性问题。
- **不自动选"最佳方案"**。方案比较只展示取舍；选哪个、为什么，由研究团队定，平台记下理由和其他合理方案。
- **不把生成的记录当成新证据**。生成再多虚拟患者也不会让区间变窄、不会增加"真实患者数"。
- **不推断看不见的东西**。试验期间的分组、实际用药和结局不可见时，不从出组后的记录或其他线索反推；"未知的治疗"不等于"没有治疗"。
- **不替代正式的资格确认**。匹配结果是给研究团队的初筛，正式资格由研究中心按方案确认。
- **不自动联系患者**。所有真实联系都经协调员逐人确认。
- **不说合成数据"天然匿名"**。合成数据保留"合成"标签，并附泄露风险指标。
- **不发"已获批准""监管级"之类的徽章**。只显示可信度层级、预期用途和复核状态。
- **不做 CTMS / EDC**。招募侧只做转诊看板和反馈回流；与现有 CTMS、EDC 的对接留接口，首版不做。
- **首版不做患者端、不接医院信息系统**。合作方资料按约定格式上传；医院系统对接是单独的适配项目。
- **不与循证 GEO 共享患者数据**。两个板块在侧栏相邻，但患者资料和研究目的不流向 GEO 的内容与投放。

15. 需要你给的

只有这几样是没有你就推进不了的，其余都由我按本方案直接定：

1. **说一声"开始"**。第一、二阶段不需要任何外部输入。
2. **合作方的一份样例数据和字段说明**（可以脱敏），以及他们的**历史转诊记录**（谁被转介、后来是否入组；若保留了筛选失败原因更好）。这是第三阶段的起点，也是匹配评测集和入组预测先验的来源。
3. **一台独立计算节点**（16 核级别）。设计网格和大批量合成开放之前需要；在那之前，引擎先在现有主机上低并发运行。

可选，不影响上线：

- 指定一位**统计复核人**和一位**临床复核人**。不指定时，研究包照实写"未经人工复核"。
- 如果将来要接商业试验情报库（Citeline、医药魔方等）或外部模型，按你们自己的许可接入，接口已经留好。

本方案里我已经替你定下的事项（你不同意再说）：

- 名称"虚拟临研"。
- 侧栏位置在「科研工具」与「循证 GEO」之间。
- 首页与研究页七个页签的结构。
- 五条对照路线，外部对照默认估计目标为 ATT。
- 首版方法清单。
- 先生效、后复核，只在三处停。
- 数据平面与统计引擎的落点。
- 两条价目的收费结构。
- 按账号开放。

16. 附件与主要出处

附件（2026-09-28-virtual-clinical-research-assets/）

文件	内容
research/A1-海外虚拟队列与数字孪生与合成对照产品.md	Unlearn、Medidata、Phesi、Nova、Certara、Flatiron、TriNetX、ATLAS、MDCClone、Synthea 等
research/A2-海外试验设计仿真与匹配招募产品.md	Cytel、Berry FACTS、Faro、Citeline、TrialGPT、Tempus、Paradigm、Antidote 等
research/B-国内同类产品与生态.md	医渡、零氪、森亿、太美、SMO 与招募平台、医药魔方、CDE 登记平台、国内买家与价格
research/C1-方法学-对照设计仿真与招募.md	目标试验模拟、外部对照、文献对照、贝叶斯借用、PROCOVA、ADEMP、入组预测，数值验收用例 N01~N21
research/C2-方法学-虚拟患者合成数据与AI.md	合成数据与评估、机制模型接口、数字孪生、LLM 匹配、数据标准，验收用例 C2-01~C2-26
research/D-监管科学与方法学指导原则.md	ICH、FDA、EMA、CDE 的现行文件与先例案例，模型可信度分级
research/E-现有代码盘点.md	可复用的代码、缺口与按层落点（带文件与行号）
mockups/	效果图 HTML 源文件与渲染规格（SPEC.md，node render.cjs 重新渲染）
source/v1.0-original-en.md	你的 v1.0 英文原稿

主要出处（完整列表见各附件）

监管与方法学文件：

1. ICH M15 Step 4（2026-01-29）：<https://www.ich.org/news/harmonised-ich-m15-guideline-general-principles-model-informed-drug-development-adopted>
2. ICH E9(R1)：https://database.ich.org/sites/default/files/E9-R1_Step4_Guideline_2019_1203.pdf
3. ICH M11 Step 4 模板（2025-11-19）：
https://database.ich.org/sites/default/files/ICH_Step4_M11_Final_Template_2025_1119.pdf
4. FDA 外部对照试验指导原则（草案）：<https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/considerations-design-and-conduct-externally-controlled-trials-drug-and-biological-products>
5. FDA AI 支持监管决策（草案，2025-01）：<https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/considerations-use-artificial-intelligence-support-regulatory-decision-making-drug-and-biological>
6. FDA 贝叶斯方法指导原则（草案，2026-01）：<https://www.federalregister.gov/documents/2026/01/12/2026-00325/use-of-bayesian-methodology-in-clinical-trials-of-drug-and-biological-products-draft-guidance-for>
7. FDA 复杂创新试验设计：<https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/interacting-fda-complex-innovative-trial-designs-drugs-and-biological-products>

8. EMA PROCOVA 资格意见 (2022): https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/qualification-opinion-prognostic-covariate-adjustment-procovatm_en.pdf
9. CDE 《药物临床试验中应用贝叶斯外部信息借用方法的指导原则 (试行)》(2026): <https://cs.cnpharm.com/c/2026-01-21/1089278.shtml>
10. FDA 依氟鸟氨酸批准综述 (外部对照先例): <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11365752/>
- 方法学文献: 11. Hernán & Robins, Am J Epidemiol 2016 (目标试验模拟): doi:10.1093/aje/kwv254 12. Wang 等, JAMA 2023 (RCT-DUPLICATE): doi:10.1001/jama.2023.4221 13. Liu 等, Nature 2021 (Trial Pathfinder): doi:10.1038/s41586-021-03430-5 14. Guyot 等, BMC Med Res Methodol 2012 (KM 重建): doi:10.1186/1471-2288-12-9 15. Schmidli 等, Biometrics 2014 (稳健 MAP 先验): doi:10.1111/biom.12242 16. Kopp-Schneider 等, Biom J 2020 (借用与 I 类错误): doi:10.1002/bimj.201800395 17. Schuler 等, Int J Biostat 2022 (PROCOVA): doi:10.1515/ijb-2021-0072 18. Morris, White & Crowther, Stat Med 2019 (ADEMP): doi:10.1002/sim.8086 19. O'Hagan 等, Pharm Stat 2005 (assurance): doi:10.1002/pst.175 20. Anisimov & Fedorov, Stat Med 2007 (Poisson-Gamma 入组): doi:10.1002/sim.2956 21. Nowok 等, J Stat Softw 2016 (synthpop): doi:10.18637/jss.v074.i11 22. Stadler 等, USENIX Security 2022 (合成数据不等于匿名): arXiv:2011.07018 23. 美国国家科学院, Foundational Research Gaps and Future Directions for Digital Twins (2023): doi:10.17226/26894 24. Jin 等, Nat Commun 2024 (TrialGPT): <https://www.nature.com/articles/s41467-024-53081-z> 25. CBLUE (含 CHIP-CTC): arXiv:2106.08087
- 产品与市场: 26. Unlearn 数字孪生生成器目录: <https://www.unlearn.ai/digital-twin-generators>; TrialPioneer (2026-01-28): <https://www.newswire.com/news/unlearn-introduces-trialpioneer-an-ai-powered-workspace-to-strengthen-upstream> 27. Cytel East Horizon: <https://cytel.com/east-horizon/>; Enforesys: <https://cytel.com/solutions/trial-implementation-software/enforesys/> 28. OHDSI (ATLAS 与 Book of OHDSI): <https://ohdsi.github.io/TheBookOfOhdsi/> 29. Chen 等, BMC Med Inform Decis Mak 2019 (Synthea 质量指标): <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6416981/> 30. 第一财经 (2026-09-28, 齐鲁医院"数字孪生虚拟临床试验体系"采购): <https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-09-28/doc-initiwim9689170.shtml> 31. 虎嗅 (2025-03-26, 国内患者招募的单位经济): <https://www.huxiu.com/article/4163794.html> 32. ClinicalTrials.gov API v2: <https://clinicaltrials.gov/data-api/api>